Universidad de Costa Rica
Prof. Miguel Walker Ureña

Ciclo 1-2025

Polinomios de Taylor y análisis del error

[compilado el 23/3/2025]

Contenidos

1 Aproximaciones Polinómicas usando Taylor **1**

2 Resto de Lagrange y Análisis de error **6**
2.1 El Resto de Lagrange 6
2.2 Decimales de una aproximación 9

3 Cambios de variable **16**

4 Derivadas e Integrales **21**

5 Polinomios de uso Frecuente **29**
5.1 Ejemplos y ejercicios 30

Bibliografía **39**

1 Aproximaciones Polinómicas usando Taylor

Nota 1.1 (Notación)**.** Se denota $C^n(\mathcal{D})$ como el conjunto de funciones continuas derivables n veces en $\mathcal{D}$ y con k-ésima derivada continua para $k = 1, 2, \ldots n$.

En tal caso si f es una función $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, tal que existen y son continuas en $\mathcal{D}$ las funciones $f, f^{(1)}, f^{(2)}, \ldots, f^{(n)}$, se escribe

$$f \in C^n(\mathcal{D})$$

Definición 1.1 (Polinomio de Taylor)**.** Sea $f \in C^n(\mathcal{D})$ y sea $a \in \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}$, entonces el **Polinomio de Taylor** asociado a f, de orden n y centrado en $a \in \mathcal{D}$ es el polinomio de grado n correspondiente a

$$T_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2}(x-a)^2 + \frac{f^{(3)}(a)}{3!}(x-a)^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

O sea que

$$\boxed{T_n(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k}$$

siendo

$$f^{(0)}(a) = f(a) \quad \wedge \quad f^{(k)}(a) = \frac{d^k f(a)}{dx^k}\,.$$

Nota 1.2 (Polinomio de Maclaurin)**.** El polinomio de Taylor de orden n asociado a $f \in C^n(\mathcal{D})$ es llamado **Polinomio de Maclaurin** si el centro es 0, o sea que

$$\begin{aligned} T_n(x) &= f(0) + f'(0)\,x + \frac{f''(0)}{2}\,x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}\,x^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}\,x^n \\ &= \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}\,x^k \end{aligned}$$

Nota 1.3 (Aproximación Polinomial)**.** Sea f una función $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, y sea $P(x)$ un polinomio de la forma

$$P(x) = a_0 + a_1\,(x-a) + a_2\,(x-a)^2 + \cdots + a_n\,(x-a)^n$$

decimos que P es una *aproximación polinomial* de f en $x = a$ si

$$x \approx a \implies P(x) \approx f(x)$$

es decir que

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{P(x)} = 1$$

Nota 1.4. Si $P(x) = a_0 + a_1\,(x-a) + a_2\,(x-a)^2 + \cdots + a_n\,(x-a)^n$, entonces

$$\boxed{P^{(k)}(a) = k!\,a_k}$$

en efecto

$$\begin{aligned} P(a) &= a_0 + a_1\,(a-a) + a_2\,(a-a)^2 + \cdots + a_n\,(a-a)^n \\ &= a_0 + a_1 \cdot 0 + a_2 \cdot 0 + \cdots + a_n \cdot 0 \\ &= a_0 + 0 + 0 + \cdots + 0 \\ &= a_0 \end{aligned}$$

de igual manera

$$\begin{aligned} P'(a) &= \left[a_1 + 2a_2\,(x-a) + 3\,(x-a)^2 + \cdots + na_n\,(x-a)^{n-1}\right]\Big|_{x=a} = a_1 + 0 = a_1 \\ P''(a) &= \left[2a_2 + 3 \cdot 2a_3\,(x-a) + 4 \cdot 3\,(x-a)^2 + \cdots + n(n-1)a_n\,(x-a)^{n-2}\right]\Big|_{x=a} = 2a_2 \\ &\vdots \\ P^{(k)}(a) &= \left[k!\,a_k + (k+1)!\,a_{k+1}\,(x-a) + \frac{(k+2)!}{2}\,a_{k+2}\,(x-a)^2 + \cdots + \frac{n!}{(n-k)!}\,a_n\,(x-a)^{n-k}\right]\Big|_{x=a} \\ &= k!\,a_k \end{aligned}$$

Notas 1.5. Sea $f \in C^n(\mathcal{D})$ y sea T_n su polinomio de Taylor de orden n con centro $x = a \in \mathcal{D}$.

(a) $T_n(x)$ es una aproximación polinomial de f, o sea

$$x \approx a \implies T_n(x) \approx f(x)$$

(b) Si $P(x) = T_n(x)$ entonces

$$\begin{aligned}
P(a) = f(a) \quad &\Longrightarrow \quad P \wedge f \quad \text{tienen el mismo valor en } x = a \\
P'(a) = f'(a) \quad &\Longrightarrow \quad P \wedge f \quad \text{tienen el mismo crecimiento en } x = a \\
P''(a) = f''(a) \quad &\Longrightarrow \quad P \wedge f \quad \text{tienen la misma concavidad en } x = a \\
P^{(3)}(a) = f^{(3)}(a) \quad &\Longrightarrow \quad \begin{cases} \text{rapidez con la que cambia la concavidad} \\ \text{de } f \text{ y } P \text{ es la misma en } x = a \end{cases} \\
&\vdots \\
P^{(n)}(a) = f^{(n)}(a) \quad &\Longrightarrow \quad P \wedge f \quad \text{tienen gráficas “parecidas” en } x = a
\end{aligned}$$

(c) Si la diferencia entre x y a es pequeña, el valor $f(x)$ es cercano al valor $P(x)$, y si $x \in \mathbb{Q}$ entonces $T_n(x)$ es una *aproximación racional* de $f(x)$.

Definición 1.2 (Resto y error)**.** Si $a \in \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}$ y $T_n(x)$ es el polinomio de Taylor centrado a y orden n de $f \in C^n(\mathcal{D})$, el resto de la aproximación polinomial $T_n(x)$ corresponde al valor

$$\boxed{R_n(x) = f(x) - T_n(x)}$$

luego el **error de la aproximación** es

$$\boxed{\varepsilon = |R_n(x)| = |f(x) - T_n(x)|}$$

el cual mide la “exactitud” de la aproximación polinomial $f(x) \approx T_n(x)$.

(Mientras “más pequeño sea ε, “más buena” es la aproximación)

Ejemplo 1.1. Sea $f(x) = \sqrt{x}$.

(a) Calcule el polinomio de Taylor centrado en $x = 4$ de orden 3 asociado a f.

(b) Aproxime racionalmente el valor $\sqrt{3}$, usando T_3 como aproximación polinomial.

(c) Usando la calculadora, compare la aproximación con el valor real de $\sqrt{3}$ y calcule el error cometido de manera aproximada.

Solución:
(a)

$$\begin{aligned}
f(4) &= \sqrt{x}\Big|_{x=4} = 2 \\
f'(4) &= \frac{1}{2\,x^{1/2}}\bigg|_{x=4} = \frac{1}{4} \\
f''(4) &= \frac{-1}{4\,x^{3/2}}\bigg|_{x=4} = \frac{-1}{4 \cdot 2^3} = \frac{-1}{32} \\
f^{(3)}(4) &= \frac{3}{8\,x^{5/2}}\bigg|_{x=4} = \frac{3}{8 \cdot 32} = \frac{3}{256}
\end{aligned}$$

entonces

$$\begin{aligned} T_3(x) &= f(4) + f'(4)(x-4) + \frac{f''(4)}{2}(x-4)^2 + \frac{f^{(3)}(4)}{3!}(x-4)^3 \\ &= 2 + \frac{1}{4}\cdot(x-4) + \frac{1}{2}\cdot\frac{-1}{32}\cdot(x-4)^2 + \frac{1}{6}\cdot\frac{3}{256}(x-4)^3 \\ &= 2 + \frac{x-4}{4} - \frac{(x-4)^2}{64} + \frac{(x-4)^3}{512} \end{aligned}$$

$$\therefore \quad \boxed{T_3(x) = 2 + \frac{x-4}{4} - \frac{(x-4)^2}{64} + \frac{(x-4)^3}{512}}$$

(b)

$$\begin{aligned} \sqrt{3} &= \sqrt{x}\Big|_{x=3} \\ &\approx T_3(3) \\ &\approx \left[2 + \frac{x-4}{4} - \frac{(x-4)^2}{64} + \frac{(x-4)^3}{512}\right]_{x=3} \\ &= 2 - \frac{1}{4} - \frac{1}{64} - \frac{1}{512} \\ &= \frac{1024 - 128 - 8 - 1}{512} \\ &= \frac{887}{512} \end{aligned}$$

Tenemos entonces la aproximación racional

$$\boxed{\sqrt{3} \approx \frac{887}{512}}$$

(c) *Usando la calculadora* obtenemos

$$\sqrt{3} \approx 1.732\,050\,808 \quad \wedge \quad \frac{887}{512} = 1.732\,421\,875$$

luego el error de aproximación es

$$\varepsilon \approx 0.000\,371\,067\,431\,1$$

Note que los primeros tres dígitos decimales coinciden. □

Ejemplo 1.2 (Ejercicio)**.** *Sea* $f(x) = \ln(x)$.

(a) Calcule el polinomio de Taylor centrado en $x = 1$ *de orden* 5 *asociado a* f.

(b) Aproxime racionalmente el valor $\ln(4/3)$*, usando* T_5 *como aproximación polinomial.*

(c) Usando la calculadora, compare la aproximación con el valor real de $\ln(4/3)$ *y calcule el error cometido de manera aproximada.*

Respuestas:

(a) $T_5(x) = (x-1) - \dfrac{(x-1)^2}{2} + \dfrac{(x-1)^3}{3} - \dfrac{(x-1)^4}{4} + \dfrac{(x-1)^5}{5}$

(b) $\ln(4/3) \approx T_5(4/3) = \dfrac{1\,399}{4\,860} = 0.287\,860\ldots$

(c) Con ayuda de una calculadora tenemos que $\ln(4/3) = 0.287\,682\ldots$, entonces el error es

$$\varepsilon = |\ln(4/3) - T_5(4/3)| = 0.000\,178\ldots$$

□

Ejemplo 1.3. Halle el polinomio de Maclaurin de orden 4 de la función $f(x) = \cos(x)$.

Solución:

$$\begin{aligned} f(0) &= \cos(x)\Big|_{x=0} = 1 \\ f'(0) &= -\operatorname{sen}(x)|_{x=0} = 0 \\ f''(0) &= -\cos(x)|_{x=0} = -1 \\ f^{(3)}(0) &= \operatorname{sen}(x)|_{x=0} = 0 \\ f^{(4)}(0) &= \cos(x)|_{x=0} = 1 \end{aligned}$$

luego tenemos el polinomio de Maclaurin

$$\begin{aligned} T_4(x) &= f(a) + f'(a)\,x + \frac{f''(a)}{2}\,x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}\,x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}\,x^4 \\ &= 1 + 0 \cdot x - \frac{1}{2}\,x^2 + \frac{0}{6}\,x^3 + \frac{1}{4!}\,x^4 \\ &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} \end{aligned}$$

□

Ejemplo 1.4 (Ejercicio)**.** *Halle el polinomio de Maclaurin de orden 5 de la función* $f(x) = \operatorname{sen}(x)$.

Resp. / $\quad T_5(x) = x - \dfrac{x^3}{6} + \dfrac{x^5}{120}$

2 Resto de Lagrange y Análisis de error

2.1 El Resto de Lagrange

Nota 2.1. Notación:

(a) Dados $x_1, x_2 \in \mathbb{R}$, denotemos el conjunto $V(x_1, x_2)$ como el intervalo acotado por x_1 y x_2, es decir

$$V(x_1, x_2) = \begin{cases} [\, x_1, x_2 \,] & , \text{ si } x_1 \leq x_2 \\ [\, x_2, x_1 \,] & , \text{ si } x_1 \geq x_2 \end{cases}$$

(b) Por ejemplo, bajo esta interpretación:

$$V(5, 5.3) = [\, 5, 5.3 \,] = \{\, x \in \mathbb{R} \,/\, 5 \leq x \leq 5.3 \,\}$$
$$V(1.2, 0.68) = [\, 0.68, 1.2 \,] = \{\, x \in \mathbb{R} \,/\, 0.68 \leq x \leq 1.2 \,\}$$

□

Teorema 2.1 (Teorema de Taylor)**.**

Si $a \in \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}$, $T_n(x)$ el polinomio de Taylor de orden "n" centrado en "a" asociado a $f \in C^{n+1}(\mathcal{D})$, y si

$$R_n(x) = f(x) - T_n(x)$$

*es el resto asociado (Ver **Definición 1**), entonces existe $\theta_x \in V(a, x)$ tal que*

$$\boxed{R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta_x)}{(n+1)!}\,(x-a)^{n+1}}$$

*La fórmula anterior es llamada **El Resto de Lagrange** y la variable $\theta_x = \theta(x)$ depende a su vez de la variable x. La ecuación*

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}\,(x-a)^k + R_n(x)$$

*es llamada **Fórmula de Taylor**, mientras que la **Fórmula de Taylor con resto de Lagrange** corresponde a:*

$$\boxed{f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}\,(x-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(\theta_x)}{(n+1)!}\,(x-a)^{n+1},\ \theta_x \in V(a, x)}$$

Definición 2.1 (Fórmula de Maclaurin)**.**

Un polinomio de Taylor centrado en cero es llamado **polinomio de Maclaurin**.

Además la ecuación

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}\,x^k + R_n(x)$$

es llamada **Fórmula de Maclaurin**, mientras que la **Fórmula de Maclaurin con resto de Lagrange** corresponde a:

$$\boxed{f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!}\,x^k + \frac{f^{(n+1)}(\theta_x)}{(n+1)!}\,x^{n+1},\ \theta_x \in V(0, x)}$$

Teorema 2.2. *Si $a \in \mathcal{D}$ y $T_n(x)$ es el polinomio de Taylor centrado en a y de orden n, de $f \in C^{n+1}(\mathcal{D})$, entonces*

$$\lim_{x\to a} \frac{R_n(x)}{(x-a)^n} = \lim_{x\to a} \frac{f(x)-T_n(x)}{(x-a)^n} = 0$$

Teorema 2.3 (Error de aproximación)**.**

Usando la notación del ***Teorema 2.1****, tenemos que el error de la aproximación $f(x) \approx T_n(x)$ corresponde a*

$$\boxed{\varepsilon = |f(x) - T(x)| = |R_n(x)| = \left|f^{(n+1)}(\theta_x)\right| \cdot \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}}$$

donde $\theta_x \in V(a,x)$.

Ejemplo 2.1. Calcule la fórmula de Taylor de orden 3 y centro $x = 4$ de la función $f(x) = \sqrt{x}$.

Acote el error cometido al aproximar el valor de $\sqrt{3}$ con el polinomio T_3.

Solución: En el **Ejemplo 1.1** se calculó

$$T_3(x) = 2 + \frac{x-4}{4} - \frac{(x-4)^2}{64} + \frac{(x-4)^3}{512}$$
$$\sqrt{3} \approx T_3(3) = \frac{887}{512}$$

Note que

$$f^{(4)}(x) = \left[f^{(3)}(x)\right]' = \left[\frac{3}{8\,x^{5/2}}\right]' = \frac{-15}{16\,x^{7/2}}$$

entonces existe $\theta_x \in V(4,x)$ tal que

$$R_3 = \frac{f^{(4)}(\theta_x)}{4!}(x-4)^4 = \frac{1}{4!}\cdot\frac{-15}{16\,\theta_x^{7/2}}(x-4)^4 = \frac{-5}{128\,\sqrt{\theta_x^7}}(x-4)^4$$

La fórmula de Taylor con resto de Lagrange es

$$\sqrt{x} = 2 + \frac{x-4}{4} - \frac{(x-4)^2}{64} + \frac{(x-4)^3}{512} - \frac{5\,(x-4)^4}{128\,\sqrt{\theta_x^7}}, \quad \theta_x \in V(4,x)$$

El error cuando $x = 3$ corresponde a

$$\varepsilon = \left|\frac{-5}{128\,\sqrt{\theta_x^7}}(x-4)^4\right|_{x=3} = \frac{5\cdot|(-1)^4|}{128\,\sqrt{\theta_x^7}} = \frac{5}{128\,\sqrt{\theta_x^7}}, \quad \theta_x \in [\,3,4\,]$$

note que

$$3 \le \theta_x \le 4 \iff \frac{1}{3} \ge \frac{1}{\theta_x} \ge \frac{1}{4} \iff \frac{1}{3} \ge \frac{1}{\theta_x} \ge \frac{1}{4}$$
$$\iff \frac{1}{\sqrt{3^7}} \ge \frac{1}{\sqrt{\theta_x^7}} \ge \frac{1}{\sqrt{4^7}}$$

entonces

$$\frac{1}{\sqrt{\theta_x^7}} \le \frac{1}{\sqrt{3^7}} = \frac{1}{27\sqrt{3}} < \frac{1}{27}, \quad \text{pues } \sqrt{3} > 1 \iff \frac{1}{\sqrt{3}} < 1$$

finalmente

$$\varepsilon = \frac{5}{128\,\sqrt{\theta_x^7}} < \frac{5}{128}\cdot\frac{1}{27} = \frac{5}{3456} \approx 0.001\,446\,759\,2 \quad \text{es una cota del error}$$

□

Ejemplo 2.2 (Ejercicios)**.**

(a) Halle la fórmula de Taylor con resto de Lagrange de orden 3 *y centrada en* $\pi/6$ *de* $\operatorname{sen} x$*.*

(b) Calcule la fórmula de Taylor de orden 4 *y centro* 25 *de la función* $\sqrt{x}$*. Aproxime* $\sqrt{29}$ *usando la fórmula de Taylor encontrada y acote el error cometido.*

(c) Halle la fórmula de Taylor con resto de Lagrange de orden 4 *y centrada en* 32 *de la función* $\sqrt[5]{x}$ *. Use dicha fórmula para aproximar* $\sqrt[5]{37}$ *y acote el error cometido.*

(d) Use el polinomio de Taylor de orden 3 *y centro* 60° *asociado a la función* $\cos(x)$*, para aproximar* $\cos(50^\circ)$ *como expresión racional en términos de* π *y de* $\sqrt{3}$*. Acote el error de dicha aproximación.*

Respuestas:

(a) Para $\theta_x \in V\left(\frac{\pi}{6}, x\right)$ obtenemos que

$$\operatorname{sen}(x) = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\left(x - \frac{\pi}{6}\right) - \frac{1}{4}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^2 - \frac{\sqrt{3}}{12}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^3 + \frac{\operatorname{sen}(\theta_x)}{24}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^4 .$$

(b) Para algún $\theta_x \in V(32, x)$

$$\sqrt{x} = 5 + \frac{x-25}{10} - \frac{(x-25)^2}{1\,000} + \frac{(x-25)^3}{50\,000} - \frac{(x-25)^4}{2\,000\,000} + \frac{7\,(x-25)^5}{256\,\theta_x^{24/5}}$$

Entonces, cuando $25 \le \theta \le 29$, obtenemos

$$\sqrt{29} = \frac{84\,143}{15\,625} + \frac{28}{\theta^{9/2}} \approx 5.385\,152$$

con error de la aproximación

$$\varepsilon = \frac{28}{\theta_x^{9/2}} \le \frac{28}{5^9} = 0.000\,014\ldots$$

(c) Existe $\theta_x \in V(32, x)$ tal que

$$\sqrt[5]{x} = 2 + \frac{x-32}{5\cdot 2^4} - \frac{4\,(x-32)^2}{2\cdot 5^2\cdot 2^9} + \frac{36\,(x-32)^3}{6\cdot 5^3\cdot 2^{14}} - \frac{504\,(x-32)^4}{24\cdot 5^4\cdot 2^{19}} + \frac{9\,576\,(x-32)^5}{120\cdot 5^5\cdot \theta_x^{24/5}}$$

Entonces, cuando $32 \le \theta \le 37$, obtenemos

$$\sqrt{37} \approx 2.058\,919\,906$$

con error de la aproximación

$$\varepsilon = \frac{9\,576\,5^5}{120\cdot 5^5\cdot \theta^{24/5}} \le \frac{9\,576}{120\cdot 2^{24}} = 0.000\,004\,756\ldots$$

(d) Tenemos que existe $\theta_x \in V\left(\frac{\pi}{3}, x\right)$ tal que

$$\cos(x) = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}\left(x - \frac{\pi}{3}\right) - \frac{1}{4}\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^2 + \frac{\sqrt{3}}{12}\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^3 + \frac{\cos(\theta_x)}{24}\left(x - \frac{\pi}{3}\right)^4$$

Por lo que (y tomando en cuenta que $x = 50^\circ = 5\pi/18$)

$$\cos(50^\circ) \approx \frac{1}{2} + \frac{\pi\sqrt{3}}{36} - \frac{\pi^2}{1\,296} - \frac{\pi^3\sqrt{3}}{69\,984}$$

con error de aproximación

$$\varepsilon = \left|\frac{\pi^4 \cos(\theta_x)}{2^7 \cdot 3^9}\right| = \left|\frac{\pi^4 \cos(\theta_x)}{2\,519\,424}\right| \quad , \ \theta_x \in V\left(\frac{\pi}{3}, \frac{5\pi}{18}\right)$$

Como $|\cos(\theta_x)| \leq 1$,

$$\varepsilon \leq \frac{\pi^4}{2^7 \cdot 3^9} = \frac{\pi^4}{2\,519\,424} \approx 0.000\,039$$

□

2.2 Decimales de una aproximación

Definición 2.2 (error)**.** (Ver **Definición 1**)

Si $z \in \mathbb{R}$ y $z_0 \in \mathbb{R}$ es una aproximación numérica de z, llamaremos **error absoluto** o simplemente "error" de la aproximación al valor numérico

$$\boxed{\varepsilon = |z - z_0|}$$

el cual mide la "exactitud" de la aproximación numérica.

Si podemos acotar el error como $\varepsilon < \varepsilon_0$, se puede escribir que

$$\text{“ } z \approx z_0 \text{ } \textit{con un error menor que} \text{ } \varepsilon_0 \text{ ”}$$

Que se lee: " z *es aproximadamente* z_0 *con un error menor que* ε_0".

Nota 2.2 (Interpretación del error)**.** Si $z \approx z_0$ con un error $\varepsilon < \varepsilon_0$, entonces

$$|z - z_0| < \varepsilon_0 \iff -\varepsilon_0 < z - z_0 < \varepsilon_0 \iff \boxed{z_0 - \varepsilon_0 < z < z_0 + \varepsilon_0}$$

Lo que nos garantiza que el valor exacto de z pertenece a un intervalo abierto tal que

$$z \in \left]z_0 - \varepsilon_0,\, z_0 + \varepsilon_0\right[$$

□

Nota 2.3 (Potencias de 10)**.** Para todo $n \in \mathbb{N}$ y todo $\alpha \in [0, 9]$ tenemos que

	$\alpha \cdot 10^{-1} = 0.\alpha \leq 0.9 < 1 = 10^0$
$0.1 = 10^{-1}$	$\alpha \cdot 10^{-2} = 0.0\alpha \leq 0.09 < 0.1 = 10^{-1}$
$0.01 = 10^{-2}$	$\alpha \cdot 10^{-3} = 0.00\alpha \leq 0.009 < 0.01 = 10^{-2}$
$0.001 = 10^{-3}$	$\alpha \cdot 10^{-4} = 0.000\alpha \leq 0.000\,9 < 0.001 = 10^{-3}$
$0.0001 = 10^{-4}$	$\alpha \cdot 10^{-5} = 0.000\,0\alpha \leq 0.000\,09 < 0.000\,1 = 10^{-4}$
$\vdots$	$\vdots$
$0.\underbrace{00\cdots0}_{n-1 \text{ ceros}}1 = 10^{-n}$	$\alpha \cdot 10^{-(n+1)} = 0.\underbrace{00\cdots0}_{n \text{ ceros}}\alpha \leq 0.\underbrace{00\cdots0}_{n \text{ ceros}}9 < 0.\underbrace{00\cdots0}_{n-1 \text{ ceros}}1 = 10^{-n}$

Nota 2.4. Si una aproximación z_0 del valor numérico z tiene una exactitud de al menos ℓ dígitos decimales entonces el error

$$\varepsilon = |z - z_0| < \frac{1}{10^\ell} = 0.\underbrace{00\cdots0}_{\ell-1 \text{ ceros}}1$$

Pues el error tiene la forma

$$\varepsilon = 0.\underbrace{00\cdots0}_{\ell \text{ ceros}}\alpha_1\alpha_2\cdots < 0.\underbrace{00\cdots0}_{\ell-1 \text{ ceros}}1 = \frac{1}{10^\ell}$$

Nota 2.5. Si $z \approx z_0$ con un error $\varepsilon < 10^{-\ell}$, entonces

$$\boxed{z_0 - 10^{-\ell} < z < z_0 + 10^{-\ell}}$$

En tal caso es posible (pero **NO** se nos garantiza) que el valor exacto de z tenga los primeros ℓ dígitos decimales de z_0. (Ver **Nota 2.4**)

Lo que podemos garantizar es que los primeros dígitos decimales coincidentes entre los extremos del intervalo " $z_0 \pm 10^{-\ell}$ " van a coincidir con los correspondientes primeros dígitos decimales de z.

Nota 2.6. Si queremos aproximar $z \approx z_0$ con una exactitud de al menos ℓ decimales, podemos establecer que $\varepsilon < 10^{-\ell}$ es una buena primera estimación, pues $\varepsilon < 10^{-\ell}$ es una **condición necesaria** para que una aproximación tenga ℓ dígitos decimales, pero debido a los posibles redondeos efectuados en el momento de calcular la resta " $z - z_0$ ", **NO** es una condición **suficiente**. (Ver notas 2.4 y 2.5)

Se recomienda buscar que el error sea $\varepsilon < 10^{-(\ell+1)}$, como primera estimación al buscar una aproximación con ℓ dígitos decimales, posteriormente se analiza el intervalo

$$\left]z_0 - 10^{-(\ell+1)},\, z_0 + 10^{-(\ell+1)}\right[$$

y se comparan los primeros dígitos decimales de los extremos.

Si en los extremos del intervalo no coinciden los primeros ℓ dígitos decimales, se procede a mejorar la aproximación: $\varepsilon < 10^{-(\ell+2)} \quad \vee \quad \varepsilon < 10^{-(\ell+3)} \quad \vee \quad \ldots$

Diremos que la condición

$$\varepsilon < \frac{1}{10^{\ell+1}}$$

es una **condición necesaria** pero **no suficiente** para garantizar ℓ dígitos decimales en una aproximación, en el **Ejemplo 2.3** se ilustra este hecho.

Ejemplo 2.3. El valor exacto del número irracional "pi" es

$$\boxed{\pi = 3.141\,592\,653\,589\,793\ldots}$$

A continuación se darán algunas aproximaciones racionales π_0 de π:

(a) $\pi \approx \pi_0 = 3.1415$ (b) $\pi \approx \pi_0 = 3.1414$ (c) $\pi \approx \pi_0 = 3.1416$

En cada caso indique la cantidad de dígitos decimales exactos, el error cometido, una cota del error en base 10 y el intervalo de aproximación generado.

Dar un par de valores racionales distintos de π_0 contenidos en dicho intervalo y establecer la cantidad de decimales exactos que garantizan dicho intervalo.

Solución:

(a) La aproximación $\pi \approx \pi_0 = 3.1415$ tiene 4 dígitos decimales exactos y el error es

$$\varepsilon = |\pi - 3.1415| = 0.000\,092\,653\cdots < 0.0001 = 10^{-4}$$

Note también que

$$\pi \in \left]\pi_0 - 10^{-4},\, \pi_0 + 10^{-4}\right[= \left]3.1414,\, 3.1416\right[$$

Dentro de este intervalo hay infinitos números como por ejemplo: 3.14142, 3.141482, ...

En los extremos de este intervalo coinciden los primeros 3 dígitos decimales, lo que garantiza tres decimales en la aproximación pero no 4.

(b) La aproximación $\pi \approx \pi_0 = 3.1414$ tiene 3 dígitos decimales exactos y el error es

$$\varepsilon = |\pi - 3.1414| = 0.000\,192\,65\cdots < 0.001 = 10^{-3}$$

Note también que

$$\pi \in \left]\pi_0 - 10^{-3},\, \pi_0 + 10^{-3}\right[= \left]3.1404,\, 3.1424\right[$$

Dentro de este intervalo hay infinitos números como por ejemplo: 3.1405, 3.1409815, ...

En los extremos de este intervalo coinciden los primeros 2 dígitos decimales, lo que garantiza dos decimales en la aproximación.

(c) La aproximación $\pi \approx \pi_0 = 3.1416$ tiene 3 dígitos decimales exactos, pero el error

$$\varepsilon = |\pi - 3.1416| = 0.000\,007\,346\,4\cdots < 0.000\,01 = 10^{-5}$$

hace pensar que son 5 dígitos exactos, cuando en realidad son 3.

Note también que

$$\pi \in \left]\pi_0 - 10^{-5},\, \pi_0 + 10^{-5}\right[= \left]3.14159,\, 3.14161\right[$$

Dentro de este intervalo hay infinitos números como por ejemplo: 3.1416, 3.141600278, ...

En los extremos de este intervalo coinciden los primeros 3 dígitos decimales, lo que garantiza tres decimales en la aproximación.

□

Ejemplo 2.4. ¿Cuantos dígitos decimales se pueden garantizar en la aproximación $\sqrt{3} \approx \dfrac{887}{512}$ de los ejemplos 1.1 y 2.1?

Solución: En el **Ejemplo 2.1** obtuvimos que el error

$$\varepsilon < \frac{5}{3456} \approx 0.001\,446\,759\,2 < 10^{-2}$$

Es posible que los dos primeros decimales sean exactos, para mayor precisión tomemos en cuenta que

$$\varepsilon < \frac{5}{3456} \approx 0.001\,446\,759\,2 < 0.0015$$

entonces

$$\sqrt{3} \in \left]\, \frac{887}{512} - 0.0015,\, \frac{887}{512} + 0.0015 \,\right[\subset \left]\, 1.730\,920,\, 1.733\,922 \,\right[$$

Por lo tanto podemos garantizar dos dígitos decimales exactos, pues en los extremos del intervalo coinciden los dos primeros dígitos decimales.

Para el intervalo anterior tome en cuenta que

$$\begin{cases} \dfrac{887}{512} - 0.0015 = 1.730\,921\cdots > 1.730\,920 & \text{es extremo inferior} \\ \dfrac{887}{512} + 0.0015 = 1.733\,921\cdots < 1.730\,922 & \text{es extremo superior} \end{cases}$$

En el ejemplo 1.1 obtuvimos una cota más precisa, pues nos ayudamos con la calculadora.

Parte de la precisión se perdió al usar que $1/\sqrt{3} < 1$.

Con la ayuda de la calculadora podemos notar que

$$\varepsilon \leq \frac{5}{128\sqrt{\theta^7}} \leq \frac{5}{128 \cdot 27\sqrt{3}} \approx 0.000\,835\,287 < 0.00084 < 10^{-3}$$

Lo cual nos lleva a concluir que $\sqrt{3} \in \left]\, 1.731\,580,\ 1.733\,262 \,\right[$, lo que otra vez garantiza dos dígitos exactos, pero es posible que sean tres.

El valor exácto de $\sqrt{3}$ es $1.732\,050\ldots$ mientras que

$$\frac{887}{512} = 1.732\,421\ldots$$

Significa en en realidad son tres los dígitos decimales que coinciden, aunque no se puede garantizar por ahora. □

Ejemplo 2.5 (Ejercicios)**.**

(a) ¿Cuantos dígitos decimales se pueden garantizar en la aproximación

$$\sqrt{29} \approx T_5(29) = \frac{84\,143}{15\,625} \quad ,\ R_5(29) = \frac{28}{\theta^{9/2}} \quad \text{para } \theta \in [25, 29]$$

del ***Ejercicio 2.2 (b)****?*

(b) Use el polinomio de orden 3 y centro 27 de la función $f(x) = \sqrt[3]{x}$ para aproximar el número $\sqrt[3]{25}$.

Halle una cota del error cometido en la aproximación.

¿Cuantos decimales exactos se pueden garantizar en dicha aproximación?

Presente el intervalo de aproximación correspondiente.

Respuestas:

(a) Usando como cota del error al valor $0.000\,0144$ obtenemos que

$$\sqrt{29} \in \left]\, 5.385\,137,\ 5.385\,167 \,\right[$$

lo que garantiza cuatro decimales en la aproximación.

(b) La fórmula de Taylor correspondiente es

$$\sqrt[3]{x} = 3 + \frac{x-27}{27} - \frac{(x-27)^2}{2\,187} + \frac{5\,(x-27)^3}{531\,441} - \frac{10\,(x-27)^4}{243 \cdot \theta^{11/3}} \quad ,\ \theta \in V(27, x)$$

Obtendremos la aproximación $\sqrt[3]{25} = 2.924\,021\,669\ldots$ con error

$$\varepsilon = \frac{10 \cdot 2^4}{243 \cdot |\theta|^{11/3}} \quad ,\ \theta \in [25, 27]$$

Luego, dado que $25 \le \theta \le 27$:

$$\begin{aligned} \varepsilon \le \frac{10 \cdot 2^4}{243 \cdot 25^{11/3}} &= \frac{10 \cdot 2^4}{243 \cdot 25^3 \cdot 25^{2/3}} \\ &< \frac{10 \cdot 2^4}{243 \cdot 25^3 \cdot 8^{2/3}} \\ &= \frac{8}{759\,375} \\ &= 0.000\,0105\cdots < 10^{-4} \end{aligned}$$

Es posible que hallan cuatro decimales exactos, y en efecto se tiene que

$$\sqrt[3]{25} \in \left]\, 2.924\,011,\ 2.924\,033 \,\right[$$

Por los que podemos garantizar 4 decimales de exactitud.

Nota: En realidad son 6 los decimales exactos, pero no los podemos garantizar con la cota de error encontrada. □

Ejemplo 2.6. Halle el polinomio de Maclaurin de la función

$$f(x) = e^x,$$

de grado tal que la aproximación

$$e \approx T_n(1)$$

tenga una exactitud de al menos 3 términos decimales. Calcule la aproximación racional.

Solución: Para resolver este problema necesitamos una fórmula para el error $\varepsilon = |R_n|$ alrededor de 0, cuando $x = 1$.

Como

$$\left[\, e^x \,\right]' = e^x,$$

para todo $k \in \mathbb{N}$ se cumple que

$$f^{(k)}(x) = e^x.$$

Luego el resto de Lagrange es

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!}\, x^{n+1}, \quad \theta \in V(0,x) = \frac{e^\theta}{(n+1)!}\, x^{n+1}, \quad \theta \in V(0,x)$$

como $x = 1$, tenemos entonces el error

$$\varepsilon = \left| \frac{e^\theta}{(n+1)!}\, 1^{n+1} \right| = \frac{e^\theta}{(n+1)!}, \quad \theta \in [\,0,1\,]$$

note que

$$0 \le \theta \le 1 \iff e^0 \le e^\theta \le e^1 = e < 3$$

entonces

$$\varepsilon = \frac{e^\theta}{(n+1)!} < \frac{3}{(n+1)!}$$

Para garantizar 3 decimales en la aproximación de e es necesario que

$$\frac{3}{(n+1)!} < \frac{1}{10^4} \iff 3 \cdot 10^4 < (n+1)!$$
$$\iff (n+1)! > 30\,000$$

consideramos la siguiente tabla de valores

$n+1$	$(n+1)!$
5	120
6	720
7	5 040
8	40 320

como $40\,320 > 30\,000$, entonces $n + 1 = 8$ es suficiente

$$\therefore \quad \varepsilon < \frac{1}{10^4} \text{ cuando } n = 7$$

Ahora, como para todo k,

$$f^{(k)}(x) = e^x \implies f^{(k)}(0) = e^0 = 1$$

$$\begin{aligned} e^x &\approx f(0) + f'(0)\,x + \frac{f''(0)}{2}\,x^2 + \cdots + \frac{f^{(7)}(x)}{6!}\,x^6 \\ &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^7}{7!} \end{aligned}$$

Luego

$$\begin{aligned} e &\approx 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} + \frac{1}{7!} \\ &= 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{24} + \frac{1}{120} + \frac{1}{720} + \frac{1}{5040} \\ &= \frac{1440 + 360 + 120 + 30 + 6 + 1}{720} \\ &= \frac{685}{252} \\ &= 2.718\,253\,968\ldots \end{aligned}$$

Finalmente, note que

$$e \in \left]\, 2.718\,253 - \frac{1}{10^4},\ 2.718\,254 + \frac{1}{10^4} \,\right[\;=\; \left]\, 2.718\,153,\ 2.718\,354 \,\right[$$

Podemos garantizar que los primeros tres dígitos decimales de la aproximación

$$e \approx \frac{685}{257}$$

son exactos, pues los primeros tres términos de los extremos del intervalo generado por la aproximación son los mismos.

Nota: Con la ayuda de la calculadora obtenemos que

$$\mathsf{e} \approx 2.718\,281\,828$$

y la aproximación anterior

$$\frac{685}{257} = 2.718\,253\,968\ldots$$

lo que significa que con esta aproximación, en realidad hay cuatro dígitos decimales exactos. □

Ejemplo 2.7 (Ejercicios)**.**

(a) ¿De qué orden debe ser el polinomio de Taylor centrado en 1 *y asociado a* $f(x) = \ln(x)$*, para que el error de la aproximación de* $\ln(4/3)$ *sea menor que* 10^{-5}*?*

(b) Halle el polinomio de Taylor centrado en 36 *y asociado a* $f(x) = \sqrt{x}$*, de manera tal que la aproximación de* $\sqrt{39}$ *garantice al menos* 5 *dígitos decimales.*

(c) ¿De qué orden debe ser el polinomio de Taylor centrado en 81 *y asociado a* $f(x) = \sqrt[4]{x}$*, para que la aproximación* $\sqrt[4]{85} \approx T_m(x)$ *tenga un error menor que* 10^{-9}*?*

Respuestas:

(a) Notando que el resto de Lagrange asociado al polinomio de Taylor de orden m es

$$R_m(x) = (-1)^m \cdot \frac{(x-1)^{m+1}}{(m+1)\,\theta^{m+1}} \quad ,\ \theta \in V(1, x)$$

Para eso hay que buscar el patrón a partir de las primeras derivadas de $f(x)$.

Hay que concluir que para que $\varepsilon = |R_m(4/3)| < 10^{-5}$, es suficiente tomar $m = 8$.

Se llega a esta conclusión depués de analizar una tabla de valores a la vez que se usa que $\dfrac{1}{\theta} < 1$ y que la condición solicitada equivale a buscar m tal que $(m+1) \cdot 3^{m+1} > 100\,000$.

(b) Para $\theta \in V(36, x)$ se tiene el resto de Lagrange:

$$R_m(x) = (-1)^m \cdot \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \cdots \cdot (2m-1)}{2^{m+1}\sqrt{\theta^{2m+1}}} \cdot \frac{(x-36)^{m+1}}{(m+1)!} \quad ,$$

Para eso hay que buscar el patrón a partir de las primeras derivadas de $f(x)$.

Si buscamos que $\varepsilon = |R_m(39)| < 10^{-5}$, es suficiente tomar orden $m = 4$.

Se llega a esta conclusión depués de analizar una tabla de valores a la vez que se usa que

$$\frac{1}{\sqrt{\theta^{2m+1}}} < \frac{1}{6^{2m+1}} \quad , \text{ pues } \theta \in [36, 39]$$

y que la condición solicitada equivale a buscar m tal que

$$\left[\ 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \cdots \cdot (2m-1)\ \right] \cdot 3^{m+1} < \frac{2^{m+1} \cdot 6^{2m+1} \cdot (m+1)!}{10^5}$$

El polinomio de Taylor de orden 4 es

$$\begin{aligned} T_4(x) &= 6 + \frac{x-36}{2^2 \cdot 3} - \frac{(x-36)^2}{2^6 \cdot 3^3} + \frac{(x-36)^3}{2^9 \cdot 3^5} - \frac{5\,(x-36)^4}{2^{14} \cdot 3^7} \\ &= 6 + \frac{x-36}{12} - \frac{(x-36)^2}{1\,728} + \frac{(x-36)^3}{124\,416} - \frac{5\,(x-36)^4}{35\,831\,808} \end{aligned}$$

Al analizar el intervalo de la aproximación $\sqrt{39} \approx T_4(39)$ notamos que

$$\sqrt{39} \in \left]\ 6.244\,996\,718,\ 6.244\,998\,038\ \right[$$

Se concluye que T_4 nos garantiza una aproximación con 5 dígitos decimales exáctos.

(c) Para $\theta \in V(81, x)$ se tiene el resto de Lagrange:

$$R_m(x) = (-1)^m \cdot \frac{3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot \cdots \cdot (4m-1)}{4^{m+1}\sqrt[4]{\theta^{4m+3}}} \cdot \frac{(x-81)^{m+1}}{(m+1)!} \quad ,$$

Para eso hay que buscar el patrón a partir de las primeras derivadas de $f(x)$.

Hay que concluir que para que $\varepsilon = |R_m(85)| < 10^{-9}$, es suficiente tomar orden $m = 5$.

Se llega a esta conclusión depués de analizar una tabla de valores a la vez que se usa que

$$\frac{1}{\sqrt[4]{\theta^{4m+3}}} < \frac{1}{3^{4m+3}} \quad , \text{ pues } \theta \in [81, 85]$$

y que la condición solicitada equivale a buscar m tal que

$$3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot \cdots \cdot (4m-1) < \frac{3^{4m+3} \cdot (m+1)!}{10^9}$$

□

3 Cambios de variable

Nota 3.1. Si para $s \in \mathbb{Z}^+$, $f(x) \in C^{(s\cdot n+s)}(\mathcal{D})$ tiene fórmula de Taylor de orden n y centro $x = 0$

$$f(x) = a_0 + a_1\, x + a_2\, x^2 + \cdots + a_n\, x^n + R_n(x) \quad , 0, x \in \mathcal{D}$$

entonces una fórmula de Taylor de la función $h(x) = f\big[\alpha(x-a)^s\big]$ corresponde a

$$h(x) = a_0 + a_1\left[\alpha(x-a)^s\right] + a_2\left[\alpha(x-a)^s\right]^2 + \cdots + a_n\left[\alpha(x-a)^s\right]^n + R_n\big[\alpha(x-a)^s\big]$$

o sea que

$$\boxed{h(x) = a_0 + a_1\alpha\,(x-a)^s + a_2\alpha^2\,(x-a)^{2s} + \cdots + a_n\alpha^n\,(x-a)^{ns} + R_n\big[\alpha(x-a)^s\big]}$$

siendo

$$\boxed{R_n\big[\alpha(x-a)^s\big] = \frac{f^{(n+1)}(\theta_x)\,\alpha^{n+1}\,(x-a)^{s(n+1)}}{(n+1)!}, \quad \theta_x \in V\big[\,0, \alpha(x-a)^s\,\big]}$$

y es una fórmula de Taylor para la función $h(x)$ de centro $x = a$ y de orden

$$m \in [\,sn,\ s(n+1)-1\,]\,.$$

De hecho el resto de la fórmula de Taylor para h es

$$R_{sn} = R_{sn+1} = R_{sn+2} = \cdots = R_{s(n+1)-1} = R_n\big[\alpha(x-a)^s\big]$$

el cual en general **es distinto al resto de Lagrange**.

Nota 3.2. Fórmula de Taylor de la función exponencial: Como $\left[\,e^x\,\right]^{(k)} = e^x$

$$\boxed{e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^{\theta_x}\,x^{n+1}}{(n+1)!} \quad ,\ \theta_x \in V(0,x)}$$

Igualmente

$$\boxed{e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^n\,x^n}{n!} + \frac{(-1)^{n+1}\,e^{-\phi_x}\,x^{n+1}}{(n+1)!} \quad ,\ \phi_x \in V(0,x)}$$

Ejemplo 3.1.

(a) Calcule una fórmula de Taylor de orden 12 centrada en $x = 0$ de la función $f(x) = e^{5x^3}$.

(b) Calcule una fórmula de Taylor de orden 4 centrada en $x = 3$ de la función $f(x) = e^{-2x}$.

Solución:

(a) Como

$$e^w = 1 + w + \frac{w^2}{2} + \frac{w^3}{3!} + \cdots + \frac{w^n}{n!} + \frac{e^{\theta_w}\,w^{n+1}}{(n+1)!}, \quad \theta_w \in V(0,w)$$

entonces

$$e^{5x^3} = 1 + 5x^3 + \frac{\left[5x^3\right]^2}{2} + \frac{\left[5x^3\right]^3}{3!} + \cdots + \frac{\left[5x^3\right]^n}{n!} + \frac{e^{\phi_x}\left[5x^3\right]^{n+1}}{(n+1)!}, \quad \phi_x = \theta_{w(x)} \in V(0,5x^3)$$

el orden de la fórmula anterior es $3n$ y $3n = 12 \implies n = 4$

concluimos que

$$e^{5x^3} = 1 + 5x^3 + \frac{\left[5x^3\right]^2}{2} + \frac{\left[5x^3\right]^3}{3!} + \frac{\left[5x^3\right]^4}{4!} + \frac{e^{\phi_x}\left[5x^3\right]^5}{5!}, \quad \phi_x \in V(0, 5x^3)$$

$$\therefore \quad e^{5x^3} = 1 + 5x^3 + \frac{5^2\,x^6}{2} + \frac{5^3\,x^9}{3!} + \frac{5^4\,x^{12}}{4!} + \frac{e^{\phi_x}\cdot 5^5\,x^{15}}{5!}, \quad \phi_x \in V(0, 5x^3)$$

que de hecho es una fórmula de Taylor de orden 14.

El resto de la fórmula de Taylor anterior es

$$R_{12} = R_{13} = R_{14} = \frac{e^{\phi_x}\cdot 5^5\,x^{15}}{5!}, \quad \phi_x \in V(0, 5x^3)$$

(b) Como el centro solicitado es $x = 3$ sea

$$w = x - 3,$$

entonces

$$x = w + 3 \implies f(x) = e^{-2(w+3)} = e^{-6}\,e^{-2w}\,.$$

Como

$$e^u = 1 + u + \frac{u^2}{2} + \frac{u^3}{3!} + \frac{u^4}{4!} + \frac{e^{\phi_u}\,u^5}{5!}, \quad \phi_u \in V(0, u)\,,$$

entonces

$$\begin{aligned} e^{-2w} &= 1 - 2w + \frac{(-2w)^2}{2} + \frac{(-2w)^3}{3!} + \frac{(-2w)^4}{4!} + \frac{e^{\alpha_w}\,(-2w)^5}{5!}, \quad \alpha_w \in V(0, -2w) \\ &= 1 - 2w + \frac{4\,w^2}{2} - \frac{8\,w^3}{6} + \frac{16\,w^4}{24} - \frac{e^{\alpha_w}\,32\,w^5}{120}, \quad \alpha_w \in V(0, -2w) \\ &= 1 - 2w + 2\,w^2 - \frac{4\,w^3}{3} + \frac{2\,w^4}{3} - \frac{4\,e^{\alpha_w}\,w^5}{15}, \quad \alpha_w \in V(0, -2w)\,. \end{aligned}$$

Finalmente obtenemos la fórmula de Taylor solicitada:

$$\begin{aligned} f(x) &= e^{-6}\,e^{-2w} \\ &= e^{-6}\left[1 - 2w + 2\,w^2 - \frac{4\,w^3}{3} + \frac{2\,w^4}{3} - \frac{4\,e^{\theta_x}\,w^5}{15}\right]_{w=x-3}, \quad \theta_x \in V(0, -2w) \\ &= \frac{1}{e^6} - \frac{2\,(x-3)}{e^6} + \frac{2\,(x-3)^2}{e^6} - \frac{4\,(x-3)^3}{3\,e^6} + \frac{2\,(x-3)^4}{3\,e^6} - \frac{4\,e^{\theta_x}\,(x-3)^5}{15\,e^6}\,, \end{aligned}$$

donde $\theta_x \in V\big[\,0, -2(x-3)\,\big]$. □

Nota 3.3. Note que en el ejemplo anterior

$$\theta_x = \alpha_w = \phi_u,$$

donde $u = -2w$, $w = x - 3$ y por lo tanto

$$u = -2(x - 3).$$

En el resto de la lectura (por simplicidad) vamos a usar en algunos ejemplos una sola letra θ para referirnos a los valores del tipo θ_x, α_w y ϕ_u, por ejemplo.

Nota 3.4. Seno y coseno trigonométricos:

(a) Para todo $m \in \mathbb{N}$ existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $m = 2k$ o $m = 2k+1$, luego

$$\big[\operatorname{sen}(x)\big]^{(m)} = \begin{cases} (-1)^k \operatorname{sen}(x) & , \text{ si } m = 2k \\ (-1)^k \cos(x) & , \text{ si } m = 2k+1 \end{cases}$$
$$\big[\cos(x)\big]^{(m)} = \begin{cases} (-1)^k \cos(x) & , \text{ si } m = 2k \\ (-1)^{k+1} \operatorname{sen}(x) & , \text{ si } m = 2k+1 \end{cases}$$

(b) Para todo $m \in \mathbb{N}$ existe $k \in \mathbb{N}$ tal que $m = 2k$ o $m = 2k+1$, luego

$$\big[\operatorname{sen}(x)\big]^{(m)}_{x=0} = \begin{cases} 0 & , \text{ si } m = 2k \\ (-1)^k & , \text{ si } m = 2k+1 \end{cases}$$
$$\big[\cos(x)\big]^{(m)}_{x=0} = \begin{cases} (-1)^k & , \text{ si } m = 2k \\ 0 & , \text{ si } m = 2k+1 \end{cases}$$

(c) Fórmulas de Taylor para funciones trigonométricas

$$\boxed{\operatorname{sen}(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^n\, x^{2n+1}}{(2n+1)!} + R_{2n+1}(x)}$$

donde

$$R_{2n+1}(x) = R_{2n+2}(x) = \frac{(-1)^{n+1}\cos(\theta_x)}{(2n+3)!}\, x^{2n+3}$$

También

$$\boxed{\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + \frac{(-1)^n\, x^{2n}}{(2n)!} + R_{2n}(x)}$$

siendo

$$R_{2n}(x) = R_{2n+1}(x) = \frac{(-1)^{n+1}\cos(\theta_x)}{(2n+2)!}\, x^{2n+2}\,.$$

(d) Puede ser útil recordar que, para todo $a, b \in \mathbb{R}$

$$\operatorname{sen}(a+b) = \operatorname{sen}(a)\cos(b) + \cos(a)\operatorname{sen}(b)$$
$$\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \operatorname{sen}(a)\operatorname{sen}(b)$$

Ejemplo 3.2. Considere la función $f(x) = \operatorname{sen}(x)$.

(a) Halle la fórmula de Taylor con resto de Lagrange centrado en $x = 30°$ de orden 3 de $f(x)$.

(b) Usando la fórmula de Taylor obtenida en la parte (a), y usando las aproximaciones

$$\sqrt{3} \approx 1.732 \quad \wedge \quad \pi = 3.142$$

aproxime $\operatorname{sen}(25°)$. Acote el error cometido en tal aproximación.

Solución:
(a) Primero notemos que $30^\circ = \pi/6$, luego tomemos

$$w = x - \frac{\pi}{6} \iff x = w + \frac{\pi}{6},$$

entonces

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(x) = \operatorname{sen}(w + \pi/6) &= \operatorname{sen}(w)\cdot\cos(\pi/6) + \cos(w)\cdot\operatorname{sen}(\pi/6)\\ &= \frac{\sqrt{3}}{2}\operatorname{sen}(w) + \frac{1}{2}\cos(w)\end{aligned}$$

entonces

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(x) &\approx \frac{\sqrt{3}}{2}\left[w - \frac{w^3}{6}\right] + \frac{1}{2}\left[1 - \frac{w^2}{2}\right]\\ &= \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}w - \frac{1}{4}w^2 - \frac{\sqrt{3}}{12}w^3\end{aligned}$$

luego el polinomio de Taylor de $f(x)$ de orden 3 y de centro $x = \pi/6$ es

$$T_3(x) = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\left(x - \frac{\pi}{6}\right) - \frac{1}{4}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^2 - \frac{\sqrt{3}}{12}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^3$$

Note que

$$\big[\operatorname{sen}(x)\big]^{(4)} = (-1)^2\operatorname{sen}(x) = \operatorname{sen}(x)$$

entonces existe $\theta_x \in V(\pi/6, x)$

$$R_3 = \frac{f^{(4)}(\theta_x)}{4!}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^4 = \frac{\operatorname{sen}(\theta_x)}{24}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^4$$

La fórmula de Taylor con resto de Lagrange corresponde

$$\operatorname{sen}(x) = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\left(x - \frac{\pi}{6}\right) - \frac{1}{4}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^2 - \frac{\sqrt{3}}{12}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^3 + \frac{\operatorname{sen}(\theta_x)}{24}\left(x - \frac{\pi}{6}\right)^4$$

donde $\theta_x \in V(\pi/6, x)$

(b) Note que

$$25^\circ = \frac{25\pi}{180} = \frac{5\pi}{36}$$

$$\begin{aligned}\operatorname{sen}(25^\circ) &= \operatorname{sen}(x)\Big|_{x=5\pi/36}\\ &= \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\left(\frac{5\pi}{36} - \frac{\pi}{6}\right) - \frac{1}{4}\left(\frac{5\pi}{36} - \frac{\pi}{6}\right)^2 - \frac{\sqrt{3}}{12}\left(\frac{5\pi}{36} - \frac{\pi}{6}\right)^3 + \frac{\operatorname{sen}(\theta_x)}{24}\left(\frac{5\pi}{36} - \frac{\pi}{6}\right)^4\\ &= \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}\left(\frac{-\pi}{36}\right) - \frac{1}{4}\left(\frac{-\pi}{36}\right)^2 - \frac{\sqrt{3}}{12}\left(\frac{-\pi}{36}\right)^3 + \frac{\operatorname{sen}(\theta_x)}{24}\left(\frac{-\pi}{36}\right)^4\\ &= \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}\,\pi}{72} - \frac{\pi^2}{4\cdot 36^2} + \frac{\sqrt{3}\cdot\pi^3}{12\cdot 36^3} + \frac{\pi^4\operatorname{sen}(\theta_x)}{24\cdot 36^4}\\ &\approx 0.422\,617\,09\end{aligned}$$

el error

$$\varepsilon = \left|\frac{\operatorname{sen}(\theta_x)}{24}\left(\frac{-\pi}{36}\right)^4\right| = \frac{|\operatorname{sen}(\theta_x)|\cdot\pi^4}{24\cdot 36^4} \le \frac{\pi^4}{24\cdot 36^4} < \frac{4^4}{24\cdot 36^4} \approx 0.000\,006\,35 < \frac{1}{10^5}$$

Nota: Con ayuda de la calculadora obtenemos que $\operatorname{sen}(25^\circ) \approx 0.422\,618\,261\,7$. □

Nota 3.5. Fórmulas de Taylor para **funciones hiperbólicas**

(a) Recordemos que, para todo $x \in \mathbb{R}$, se definen las funciones hiperbólicas:

$$\operatorname{senh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} \qquad \text{y} \qquad \cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

(b) Note que para todo $k \in \mathbb{N}$

$$\Big[\operatorname{senh}(x)\Big]^{(m)} = \begin{cases} \operatorname{senh}(x) & , \text{ si } m = 2k \\ \cosh(x) & , \text{ si } m = 2k+1 \end{cases}$$
$$\Big[\cosh(x)\Big]^{(m)} = \begin{cases} \cosh(x) & , \text{ si } m = 2k \\ \operatorname{senh}(x) & , \text{ si } m = 2k+1 \end{cases}$$

(c) Como consecuencia, obtenemos la fórmula de Maclaurin:

$$\boxed{\operatorname{senh}(x) = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + R_{2n+1}(x)}$$

donde

$$R_{2n+1}(x) = R_{2n+2}(x) = \frac{\cosh(\theta_x)}{(2n+3)!}\, x^{2n+3}$$

así como también la fórmula:

$$\boxed{\cosh(x) = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + R_{2n}(x)}$$

donde

$$R_{2n}(x) = R_{2n+1}(x) = \frac{\cosh(\theta_x)}{(2n+2)!}\, x^{2n+2}$$

(d) Puede ser útil notar que para todo $a, b \in \mathbb{R}$

$$\operatorname{senh}(a+b) = \operatorname{senh}(a)\cosh(b) + \cosh(a)\operatorname{senh}(b)$$
$$\cosh(a+b) = \cosh(a)\cosh(b) + \operatorname{senh}(a)\operatorname{senh}(b)$$

Ejemplo 3.3 (Ejercicio)**.** *Calcule la fórmula de Taylor con resto de Lagrange centrado en "*$\ln(5)$*" de orden* 3 *de* $\cosh(5)$*.*

Respuesta: Para $\theta_x \in V\big(\ln(5), x\big)$

$$\cosh(x) = \frac{13}{5} + \frac{12}{5}\cdot\big(x - \ln(5)\big) + \frac{13}{10}\cdot\big(x - \ln(5)\big)^2 + \frac{2}{5}\cdot\big(x - \ln(5)\big)^3 + \frac{\cosh(\theta_x)}{24}\cdot\big(x - \ln(5)\big)^4$$

□

4 Derivadas e Integrales

Teorema 4.1. *Si $f(x) \in C^{(n)}(\mathcal{D})$ tiene fórmula de Taylor de orden n y centro $x = a$*

$$f(x) = a_0 + a_1\,(x-a) + a_2\,(x-a)^2 + \cdots + a_n\,(x-a)^n + R_n(x)$$

para $a, x \in \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}$, entonces

(a) ***Derivada:*** *Como para todo $k \in \mathbb{N}$*

$$\left[\,(x-a)^k\,\right]' = k\,(x-a)^{k-1}$$

entonces la fórmula de Taylor de la función $f'(x)$ corresponde a

$$\boxed{f'(x) = a_1 + 2a_2\,(x-a) + 3a_3\,(x-a)^2 + \cdots + na_n\,(x-a)^{n-1} + R_n'(x)}$$

o sea, una fórmula de Taylor centrada en $x = a$ de orden $n-1$ y resto $R_n'(x)$.
Además si $f(x) \in C^{(n+1)}(\mathcal{D})$ tiene resto de Lagrange

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\theta_x)}{(n+1)!}\,(x-a)^{n+1} \quad ,\ \theta_x \in V(a,x)$$

entonces si $f(x) \in C^{(n+2)}(\mathcal{D})$ por regla del producto

$$R_n'(x) = f^{(n+1)}(\theta_x)\cdot\frac{(x-a)^n}{n!} + \left[f^{(n+1)}(\theta_x)\right]'\cdot\frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} \quad ,\ \theta_x \in V(a,x)$$

Pero también existe $\phi_x \in V(a,x)$ tal que

$$R_n'(x) = \left[\,f'(x)\,\right]^{(n)}\Big|_{x=\phi_x}\cdot\frac{(x-a)^n}{n!}\,,$$

entonces obtenemos

$$\boxed{R_n'(x) = f^{(n+1)}(\phi_x)\cdot\frac{(x-1)^n}{n!}}$$

que corresponde al resto de Lagrange de la función $f'(x)$.

(b) ***Integral:*** *Como para todo $k \in \mathbb{N}$*

$$\int_a^x (u-a)^k\,du = \frac{(x-a)^{k+1}}{k+1}$$

entonces la fórmula de Taylor de la función

$$I(x) = \int_a^x f(u)\,du$$

corresponde a

$$\boxed{I(x) = a_0\,(x-a) + a_1\,\frac{(x-a)^2}{2} + a_2\,\frac{(x-a)^3}{3} + \cdots + a_n\,\frac{(x-a)^{n+1}}{n+1} + \int_a^x R_n(u)\,du}$$

o sea, una fórmula de Taylor centrada en $x = a$ de orden $n+1$ y resto $\displaystyle\int_a^x R_n(u)\,du$.

Además si $f(x) \in C^{(n+1)}(\mathcal{D})$ tiene resto de Lagrange

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\theta_x)}{(n+1)!}\,(x-a)^{n+1} \quad , \ \theta_x \in V(a,x)$$

existe $\phi_x \in V(0,x)$ tal que

$$\int_a^x R_n(u)\,du = \int_a^x \frac{f^{(n+1)}(\theta_x)}{(n+1)!}\,(u-a)^{n+1}\,du = f^{(n+1)}(\phi_x)\cdot\int_a^x \frac{(u-a)^{n+1}}{(n+1)!}\;du\ ,$$

por lo tanto

$$\boxed{\int_a^x R_n(u)\,du = f^{(n+1)}(\phi_x)\cdot\frac{(x-a)^{n+2}}{(n+2)!}}$$

que coincide con el resto de Lagrange de la función $I(x)$.

Nota 4.1 (Cambio de variable e integración)**.**

Si $f(x) \in C^{(n+1)}(\mathcal{D})$ tiene fórmula de Maclaurin de orden n:

$$f(w) = a_0 + a_1\,w + a_2\,w^2 + \cdots + a_n\,w^n + \zeta(\theta_w)\cdot w^{n+1}\ , \quad \theta_w \in V(0,w),$$

entonces si $w = \alpha(x-a)^s \in \mathcal{D}$, tenemos la fórmula de Taylor

$$f\big[\alpha(x-a)^s\big] = a_0 + a_1\,\alpha\,(x-a)^s + a_2\,\alpha^2\,(x-a)^{2s} + \cdots + a_n\,\alpha^n\,(x-a)^{ns} + \zeta(\theta)\,\alpha^{n+1}\,(x-a)^{ns+s}\ ,$$

para $\theta \in V\big[\,0, \alpha(x-a)^s\,\big]$.

Además existe $\phi \in \big[\,0, \alpha(x-a)^s\,\big]$ tal que

$$\boxed{\int_a^x f\big[\alpha(u-a)^s\big]\,du = a_0\,(x-a) + \frac{a_1\,\alpha\,(x-a)^{s+1}}{s+1} + \cdots + \frac{a_n\,\alpha^n\,(x-a)^{ns}}{2s+1} + \frac{\zeta(\phi)\,\alpha^{n+1}\,(x-a)^{ns+s+1}}{ns+s+1}}$$

que es una fórmula de Taylor con resto para la función $\psi(x) = \displaystyle\int_a^x f\big[\alpha(u-a)^s\big]\,du$.

Ejemplo 4.1.

(a) Calcule la fórmula de Taylor con resto de Lagrange centrada en $x = 0$ y orden 4 de la función

$$f(x) = \frac{1}{1+x}$$

(b) Integre la fórmula obtenida en la parte (a) para obtener una fórmula de Taylor de la función

$$g(x) = \ln(1+x)$$

(c) Derive la fórmula obtenida en la parte (a) para obtener una fórmula de Taylor de la función

$$g(x) = \frac{1}{(1+x)^2}$$

Solución:

(a)

$$f(0) = (1+x)^{-1}\Big|_{x=0} = 1 \qquad f^{(3)}(0) = -6\,(1+x)^{-4}\Big|_{x=0} = -6$$
$$f'(0) = -(1+x)^{-2}\Big|_{x=0} = -1 \qquad f^{(4)}(0) = 24\,(1+x)^{-5}\Big|_{x=0} = -24$$
$$f''(0) = 2\,(1+x)^{-3}\Big|_{x=0} = 2 \qquad f^{(5)}(x) = -120\,(1+x)^{-6}$$

entonces, para algún $\theta_x \in V(0,x)$

$$\begin{aligned} f(x) &= f(0) + f'(0)\,x + \frac{f''(0)}{2}\,x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}\,x^3 + \frac{f^{(4)}(0)}{4!}\,x^4 + \frac{f^{(5)}(\theta_x)}{5!}\,x^5 \\ &= 1 - x + \frac{2}{2}\,x^2 + \frac{-6}{3!}\,x^3 + \frac{24}{4!}\,x^4 + \frac{-120\,(1+\theta_x)^{-6}}{5!}\,x^5 \\ &= 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - (1+\theta_x)^{-6}\,x^5 \end{aligned}$$

Así obtenemos la fórmula de Taylor con resto de Lagrange

$$\boxed{\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - \frac{x^5}{(1+\theta_x)^6}\ ,\ \theta \in V(0,x)}$$

(b) Como

$$(1+x)^{-1} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - (1+\theta_x)^{-6}\,x^5, \quad \theta_x \in V(0,x)$$

es una fórmula con resto de Lagrange, entonces

$$\begin{aligned} \ln(1+x) &= \int_0^x (1+u)^{-1}\,du \\ &= \int_0^x \left[\,1 - u + u^2 - u^3 + u^4 - (1+\theta_u)^{-6}\,u^5\,\right] du, \quad \theta_u \in V(0,u) \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \int_0^x \frac{u^5}{(1+\theta_u)^6}\,du, \quad \theta_u \in V(0,u) \\ &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^6}{6\,(1+\phi_x)^6}\ , \quad \phi_x \in V(0,x) \end{aligned}$$

(c) Como

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - \frac{x^5}{(1+\theta_x)^6}\,, \quad \theta_x \in V(0,x)$$

es una fórmula con resto de Lagrange, entonces

$$\begin{aligned} \frac{-1}{(1+x)^2} &= \left[\ 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - \frac{x^5}{(1+\theta_x)^6}\ \right]', \quad \theta_x \in V(0,x) \\ &= 0 - 1 + 2x - 3x^2 + 4x^3 - \left[\ \frac{x^5}{(1+\theta_x)^6}\ \right]', \quad \theta_x \in V(0,x) \\ &= -1 + 2x - 3x^2 + 4x^3 - \frac{5\,x^4}{(1+\phi_x)^6}\,, \quad \phi_x \in V(0,x) \end{aligned}$$

$$\therefore \quad \frac{1}{(1+x)^2} = 1 - 2x + 3x^2 - 4x^3 + \frac{5\,x^4}{(1+\phi_x)^6}\,, \quad \phi_x \in V(0,x)$$

□

Nota 4.2. Si $f(x) \in C^{(n)}(\mathcal{D})$ tiene fórmula de Taylor de orden n y centro $x = a$

$$f(x) = a_0 + a_1\,(x-a) + a_2\,(x-a)^2 + \cdots + a_n\,(x-a)^n + \zeta(\theta_x)\cdot(x-a)^{n+1}$$

para $a, x \in \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}$, $\theta_x \in V(a,x)$ y $\zeta : \mathcal{D} \to \mathbb{R}$ función continua, entonces para algún $\phi \in \big[\,a, b\,\big] \subseteq \mathcal{D}$

$$\int_a^b f(x)\,dx = a_0\,(b-a) + a_1\,\frac{(b-a)^2}{2} + a_2\,\frac{(b-a)^3}{3} + \cdots + a_n\,\frac{(b-a)^{n+1}}{n+1} + \zeta(\phi)\cdot\frac{(b-a)^{n+2}}{n+2}$$

Ver generalización de esta fórmula en las notas 4.5 y 4.6.

Ejemplo 4.2. Use la fórmula de Taylor con resto de Lagrange de orden 5 y de centro $x = 0$ de la función $f(x) = \cos(x)$ para aproximar la integral

$$I = \int_0^1 \cos(u^2)\,du$$

Acote el error cometido en la aproximación de la integral.

Solución: Note que

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{\cos(\theta)\,x^6}{6!}\,, \quad \theta \in V(0,x)$$

entonces

$$\cos(u^2) = 1 - \frac{u^4}{2} + \frac{u^8}{4!} - \frac{\cos(\theta)\,u^{12}}{6!}\,, \quad \theta \in V(0,u^2)$$

$$\begin{aligned} I = \int_0^1 \cos(u^2)\,du &= \int_0^1 \left[1 - \frac{u^4}{2} + \frac{u^8}{4!} - \frac{\cos(\theta)\,u^{12}}{6!}\right] du\,, \quad \theta \in V(0,u^2) \\ &= \left[u - \frac{u^5}{10} + \frac{u^9}{24\cdot 9} - \frac{\cos(\phi)\,u^{13}}{6!\cdot 13}\right]\Bigg|_0^1\,, \quad \phi \in [\,0, 1^2\,] = [0,1] \\ &= 1 - \frac{1}{10} + \frac{1}{216} - \frac{\cos(\phi)}{9360}\,, \quad \phi \in [0,1] \end{aligned}$$

Entonces

$$I \approx 1 - \frac{1}{10} + \frac{1}{216} = \frac{977}{1080} \approx 0.90463$$

con error

$$\varepsilon = \left|\frac{\cos(\phi)}{9360}\right| \leq \frac{1}{9360} \approx 0.0001068$$

□

Nota 4.3. Con ayuda del software `wxMaxima` podemos obtener una aproximación más precisa de la integral del ejemplo anterior

```
(%i1)  quad_qags( cos(x^2), x, 0, 1 );
(%o1)  [0.904 524 237 900 27, 1.004 223 635 248 404 9 * 10^-14, 0, 21, 0]
```

Lo que significa que

$$\int_0^1 \cos(x^2)\,dx \approx 0.904\,524\,237\,900\,27$$

con un error acotado por $1.005 \cdot 10^{-14}$.

Nota 4.4. Tangentes inversos

(a) Recordemos que

$$\text{“ arctan} : \mathbb{R} \to \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[\text{”} \quad \text{es la función inversa de} \quad \text{“ tan} : \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[\to \mathbb{R}\text{”},$$

y es tal que, para todo $\theta \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$

$$A = \tan(\theta) \iff \arctan(A) = \theta$$

Un resultado destacado es el hecho de que:

$$\boxed{\arctan(x) = \int_0^x \frac{du}{1+u^2}}$$

(b) También tenemos la definición de tangente hiperbólico:

$$\tanh(x) = \frac{\operatorname{senh}(x)}{\cosh(x)} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \qquad (\text{ Ver } \textbf{Nota 3.5} \text{ }),$$

con su respectiva función inversa

$$\text{“ arctanh} : \mathbb{R} \to]-1, 1[\text{ ”},$$

que satisface la igualdad

$$\operatorname{arctanh}(x) = \frac{1}{2} \cdot \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right),$$

y la fórmula:

$$\boxed{\operatorname{arctanh}(x) = \int_0^x \frac{du}{1-u^2}}$$

Ejemplo 4.3 (Ejercicios)**.**

(a) Calcule una fórmula de Maclaurin de orden 8 *de la función*

$$f(x) = \frac{1}{1+x^2}\,.$$

Integre la fórmula obtenida para obtener una fórmula de Taylor de la función $g(x) = \arctan(x)$*, aproxime* $\arctan(0.25)$ *y escriba el intervalo de dicha aproximación.*

(b) Use integración para hallar una fórmula de Maclaurin de orden 11 *de la función* $\operatorname{arctanh}(x)$*, luego aproxime* $\arctan(2/5)$ *estimando el error cometido.*

(c) Calcule la fórmula de Maclaurin con resto de Lagrange de orden 3 *de la función*

$$f(u) = \frac{1}{\sqrt{1+u}}\,.$$

A partir de dicha fórmula, halle una fórmula de Maclaurin de orden 6 *para la función*

$$g(z) = \frac{1}{\sqrt{1-z^2}}\,.$$

Luego, tomando en cuenta que

$$\operatorname{arcsen}(x) = \int_0^x \frac{dz}{\sqrt{1-z^2}}$$

halle una fórmula de Maclaurin de orden 7 *de la función*

$$h(x) = \operatorname{arcsen}(x).$$

Aproxime $\operatorname{arcsen}(0.32)$ *y escriba el intervalo de la aproximación.*

(d) Halle una fórmula de Maclaurin con resto y de orden 5 *asociada a la función*

$$f(x) = \arccos(2x)$$

Use la fórmula encontrada para aproximar $\arccos(0.52)$ *y escriba el intervalo de la aproximación.*

Respuestas:

(a) $\dfrac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + x^8 - \dfrac{x^{10}}{(1+\theta)^6}\ , \quad \theta \in V\big(0, x^2\big) = \big[\,0, x^2\,\big]$

$$\arctan(x) = \int_0^x \frac{du}{1+u^2} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \frac{x^9}{9} - \frac{x^{11}}{11\cdot(1+\phi)^6}\ , \quad \phi \in \big[\,0, x^2\,\big]$$

Obtenemos la aproximación $I \approx 0.244\,978\,683$ con error

$$\varepsilon = \frac{1}{2^{22}\cdot 11\cdot(1+\phi)^6} \le \frac{1}{2^{22}\cdot 11} < 0.000\,000\,022\,,$$

además $\arctan(0.25) \in \ \big]0.244\,978\,662,\ 0.244\,978\,706\big[\ .$

(b) Tomando en cuenta que integrar aumenta el orden de la fórmula en una unidad, tomamos como punto de partida la fórmula de orden 10:

$$\frac{1}{1-x^2} = 1 + x^2 + x^4 + x^6 + x^8 + x^{10} + \frac{x^{12}}{(1-\theta)^7}\ , \quad \theta \in \big[\,0, x^2\,\big]$$

$$\arctan(x) = \int_0^x \frac{du}{1+u^2} = x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \frac{x^7}{7} + \frac{x^9}{9} + \frac{x^{11}}{11} + \frac{x^{13}}{13\cdot(1-\phi)^7}\ , \quad \phi \in \big[\,0, x^2\,\big]$$

Obtenemos la aproximación $I \approx 0.423\,648\,330$ con error

$$\varepsilon = \frac{(2/5)^{13}}{13\cdot|1-\phi|^7} \le \frac{2^{13}}{5^{13}\cdot 13\cdot(1-4/25)^7} < 0.000\,002\,,$$

además $\operatorname{arctanh}(1/2) \in \ \big]0.423\,646\,,0.423\,651\big[\ .$

(c) $f(u) = \dfrac{1}{\sqrt{1+u}} = 1 - \dfrac{u}{2} + \dfrac{3\,u^2}{8} - \dfrac{5\,u^3}{16} + \dfrac{35\,u^4}{128\,(1+\theta)^{9/2}}\ , \quad \theta \in V\big(0, u\big).$

Si sustituimos $u = -z^2$ en $f(u)$ obtendremos

$$g(z) = \frac{1}{\sqrt{1-z^2}} = 1 + \frac{z^2}{2} + \frac{3\,z^4}{8} + \frac{5\,z^6}{16} + \frac{35\,z^8}{128\,(1+\theta)^{9/2}}\ , \quad \theta \in \big[\,-z^2, 0\,\big]\,.$$

Integrando $g(z)$ obtenemos que

$$\operatorname{arcsen}(x) = x + \frac{x^3}{6} + \frac{3\,x^5}{40} + \frac{5\,x^7}{112} + \frac{35\,x^9}{1\,152\cdot(1+\phi)^{9/2}}\ , \quad \phi \in \big[\,-z^2, 0\,\big]$$

Al final $\operatorname{arcsen}(0.32) \approx 0.325\,728\,330$ y $\operatorname{arcsen}(0.32) \in \big]0.325\,726\,592,\ 0.325\,730\,069\big[\ .$

(d) Para algún $\phi \in \left[\, -z^2, 0 \,\right]$ se cumple

$$\arccos(2x) = \frac{\pi}{2} - \int_0^{2x} \frac{dz}{\sqrt{1-z^2}} = \frac{\pi}{2} - 2x - \frac{4\,x^3}{3} - \frac{12\,x^5}{5} - \frac{40\,x^7}{7\cdot(1+\phi)^{7/2}}$$

Luego, notando que $2x = 0.52 \implies x = 0.26$ tenemos que $\arccos(0.52) \approx 1.024\,510$ y

$$\arccos(0.52) \in \left]1.\,023\,923,\ 1.025\,097\right[$$

Tome en cuanta que $z = 2x = 0.52 \implies \phi \in \left[\, -0.2704,\ 0 \,\right]$

□

Ejemplo 4.4 (Ejercicios)**.**

(a) Use una fórmula de Mclaurin de orden 8 de la función $f(x) = e^{x^3}$ para aproximar la integral

$$I = \int_0^{0.6} e^{x^3}\,dx\,.$$

Acote el error cometido en la aproximación de la integral y escriba el intervalo de la aproximación.

(b) Use el polinomio de Mclaurin de orden 10 de la función $\operatorname{sen}(3x^2)$ para aproximar la integral

$$I = \int_0^{2/3} \operatorname{sen}(3x^2)\,dx,$$

y halle una cota razonable para el error cometido en dicha aproximación.

Respuestas:

(a) Tomando la fórmula

$$e^{x^3} = 1 + x^3 + \frac{x^6}{2} + \frac{e^{\theta}\,x^9}{6} \quad ,\ \theta \in V(0, x^3)$$

obtenemos la aproximación $I \approx 0.634\,399\,543$ con error, para $\phi \in \left]0,\ (0.6)^3\right[$, igual a

$$\varepsilon = \frac{e^{\phi}\cdot(0.6)^{10}}{60} \le \frac{e^{(0.6)^3}\cdot(0.6)^{10}}{60} < 0.000\,125$$

además $I \in \left]0.634\,274,\ 0.634\,525\right[$.

Nota: Con ayuda del software wxMaxima podemos obtener una aproximación más precisa de I:

```
(%i2)  quad_qags(%e^(x^3),x,0,0.6);
(%o2)  [0.634 504 657 445 8, 7.044 416 799 282 252 5 * 10^-15, 21, 0]
```

Lo que significa que

$$\int_0^{0.6} e^{x^3}\,dx \approx 0.634\,504\,657\,445\,8$$

con un error acotado por $7.045\cdot 10^{-15}$.

(b) A partir de la fórmula de Maclaurin de orden 5 de seno, tomando en cuenta que $10 = 2\times 5$, obtendremos la fórmula

$$\operatorname{sen}(3x^2) = 3x^2 - \frac{9\,x^6}{2} + \frac{81\,x^{10}}{40} + \frac{243\cdot\cos(\theta)\,x^{14}}{560} \quad ,\ 0 < \theta < 3x^2$$

obtenemos la aproximación $I \approx 0.260\,799\,648$ con error, para $\phi \in \left]0,\ 4/3\right[$, igual a

$$\varepsilon = \frac{81\cdot|\cos(\phi)|\cdot(2/3)^{15}}{2\,800} < 0.000\,067$$

además $I \in \left]0.260\,732,\ 0.260\,867\right[$.

□

Nota 4.5. Si $f(x) \in C^{(n+1)}(\mathcal{D})$ tiene fórmula de Taylor de orden n y centro $x = a$

$$f(x) = T_n(x) + R_n(x)$$

donde para $a, x \in \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}$ tenemos el polinomio de Taylor

$$T_n(x) = a_0 + a_1\,(x-a) + a_2\,(x-a)^2 + \cdots + a_n\,(x-a)^n\ , \quad a_k = \frac{f^{(k)}(a)}{k!}$$

y el resto de Lagrange

$$R_n(x) = f^{(n+1)}(\theta) \cdot \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!}\ , \quad \theta \in V(a,x)$$

Entonces para todo $\alpha,\ \beta \in \mathcal{D}$ tal que $\alpha \le a \le \beta$ se cumple que

$$\int_\alpha^\beta f(u)\,du = \int_\alpha^\beta T_n(u)\,du + \int_\alpha^\beta R_n(u)\,du$$

luego existen $\xi_1,\ \xi_2 \in \big[\alpha, \beta\big]$ tales que

$$\begin{aligned}\int_\alpha^\beta R_n(u)\,du &= \int_\alpha^\beta f^{(n+1)}(\theta) \cdot \frac{(u-a)^{n+1}}{(n+1)!}\,du\ , \quad \theta \in V(a,u) \subseteq \big[\,\alpha,\,\beta\,\big] \\ &= f^{(n+1)}\big[\,\theta(\xi_1)\,\big] \cdot \int_\alpha^a \frac{(u-a)^{n+1}}{(n+1)!}\,du + f^{(n+1)}\big[\,\theta(\xi_2)\,\big] \cdot \int_a^\beta \frac{(u-a)^{n+1}}{(n+1)!}\,du\end{aligned}$$

Así existen $\phi_1 \in \big[\alpha, a\big]$ y $\phi_2 \in \big[a, \beta\big]$ tales que

$$\boxed{\int_\alpha^\beta R_n(u)\,du = f^{(n+1)}(\phi_1) \cdot \int_\alpha^a \frac{(u-a)^{n+1}}{(n+1)!}\,du + f^{(n+1)}(\phi_2) \cdot \int_a^\beta \frac{(u-a)^{n+1}}{(n+1)!}\,du}$$

Además existe $\phi \in [\alpha, \beta]$ tal que

$$\boxed{\left|\int_\alpha^\beta R_n(u)\,du\right| \ \le\ \left|\ \frac{(x-a)^{n+2}}{(n+2)!}\Big|_{x=\alpha}^{x=\beta}\ \right| \ \cdot\ \left|f^{(n+1)}(\phi)\right|}$$

Nota 4.6. Si $f(x) \in C^{(n+1)}(\mathcal{D})$ tiene fórmula de Maclaurin de orden n

$$f(x) = T_n(x) + R_n(x)$$

donde para $0, x \in \mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}$ tenemos el polinomio de Maclaurin

$$T_n(x) = a_0 + a_1\,x + a_2\,x^2 + \cdots + a_n\,x^n\ , \quad a_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$$

y el resto de Lagrange

$$R_n(x) = f^{(n+1)}(\theta) \cdot \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}\ , \quad \theta \in V(0,x)$$

Entonces para todo $\alpha,\ \beta \in \mathbb{R}$ tales que $\alpha \le 0 \le \beta$ y tales que

$$\mathcal{V} = V(\alpha^s, \beta^s) \cup V(0, \beta^s) \cup V(0, \alpha^s)$$

se cumple que

$$\int_\alpha^\beta f\big(u^s\big)\,du = \int_\alpha^\beta T_n\big(u^s\big)\,du + \int_\alpha^\beta R_n\big(u^s\big)\,du$$

luego existe $\phi \in \mathcal{V}$ tal que

$$\boxed{\left|\int_\alpha^\beta R_n(u)\,du\right| \ \le\ \left|\ \frac{u^{sn+s+1}}{(n+1)!\cdot(sn+s+1)}\Big|_{u=\alpha}^{u=\beta}\ \right| \ \cdot\ \left|f^{(n+1)}(\phi)\right|}$$

5 Polinomios de uso Frecuente

A continuación una lista de Fórmulas de Taylor de uso frecuente

1. Exponenciales

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^\theta\, x^{n+1}}{(n+1)!} \quad , \quad \theta \in V(0,x)$$
$$e^{-x} = 1 - x + \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{(-1)^n\, x^n}{n!} + \frac{(-1)^{n+1}\, e^{-\theta}\, x^{n+1}}{(n+1)!} \quad , \quad \theta \in V(0,x)$$

2. Trigonométricas

$$\operatorname{sen}(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^n\, x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \frac{(-1)^{n+1}\cos(\theta)}{(2n+3)!}\, x^{2n+3} \quad , \quad \theta \in V(0,x)$$
$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + \frac{(-1)^n\, x^{2n}}{(2n)!} + \frac{(-1)^{n+1}\cos(\theta)}{(2n+2)!}\, x^{2n+2} \quad , \quad \theta \in V(0,x)$$

3. Hiperbólicas

$$\operatorname{senh}(x) = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \frac{\cosh(\theta)}{(2n+3)!}\, x^{2n+3} \quad , \quad \theta \in V(0,x)$$
$$\cosh(x) = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \frac{\cosh(\theta)}{(2n+2)!}\, x^{2n+2} \quad , \quad \theta \in V(0,x)$$

4. Geométricas

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \frac{x^{n+1}}{(1-\theta)^{n+2}} \quad , \quad \theta \in V(0,x)$$
$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n + \frac{(-1)^{n+1}\, x^{n+1}}{(1+\theta)^{n+2}} \quad , \quad \theta \in V(0,x)$$

5. Logaritmos

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}\, x^n}{n} + \frac{(-1)^n\, x^{n+1}}{(n+1)(1+\theta)^{n+1}} \quad , \quad \theta \in V(0,x)$$
$$\ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \cdots - \frac{x^n}{n} - \frac{x^{n+1}}{(n+1)(1-\theta)^{n+1}} \quad , \quad \theta \in V(0,x)$$

6. Tangentes inversas

$$\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + \frac{(-1)^n\, x^{2n+1}}{2n+1} + \frac{(-1)^{n+1}\, x^{2n+3}}{(2n+3)(1+\theta)^{n+2}} \quad , \quad \theta \in V(0,x^2)$$
$$\operatorname{arctanh}(x) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \frac{x^{2n+3}}{(2n+3)(1-\theta)^{n+2}} \quad , \quad \theta \in V(0,x^2)$$

7. Binomial

$$\begin{aligned}(1+x)^\alpha = 1 &+ \alpha\, x + \alpha(\alpha-1)\,\frac{x^2}{2} \\ &+ \alpha(\alpha-1)\,(\alpha-2)\,\frac{x^3}{3!} \\ &\vdots \\ &+ \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-n+1)\,\frac{x^n}{n!} \\ &+ \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-n+1)(\alpha-n)\,\frac{x^{n+1}}{(n+1)!\,(1+\theta)^{n+1-\alpha}}\ , \quad \theta \in V(0,x)\end{aligned}$$

Nota 5.1. Se denota el binomial

$$\binom{\alpha}{n} = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\dots(\alpha-n+1)\,\frac{1}{n!}$$

entonces

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^{n}\binom{\alpha}{k}x^k + \binom{\alpha}{n+1}(1+\theta)^{\alpha-n-1}\,x^{n+1}, \quad \theta \in V(0,x)\,.$$

5.1 Ejemplos y ejercicios

Ejemplo 5.1.

(a) Las siguientes funciones poseen fórmula de Mclaurin con resto de Lagrange de uso frecuente:

$$\frac{1}{1+x}\ , \quad \ln(1+x)\ , \quad \operatorname{senh}(x) \quad \text{y} \quad \cos(x)\ .$$

Escriba las respectivas fórmulas de Mclaurin de orden 4 con resto de Lagrange.

(b) Calcule la fórmula de Mclaurin de orden 4 con resto, de las funciones $\sqrt[3]{1+x}$ y $\sqrt[3]{1-x}$.

(c) En el caso de las funciones $\arctan(x)$ y $\operatorname{arctanh}(x)$, tenemos fórmulas de Mclaurin de uso frecuente con restos que provienen del resto de Lagrange. Escriba las respectivas fórmulas de Mclaurin con resto, de orden 7 y 8.

¿Cuál sería el polinomio de Mclaurin orden 12 y un resto asociado al mismo para la función $\arctan(x)$?

Solución: (Respecto a la variable θ, ver **Nota 3.3**)

(a)

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - \frac{x^5}{(1+\theta)^6}\ ,\ \theta \in V(0,x)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5\,(1+\theta)^5}\ ,\ \theta \in V(0,x)$$

$$\operatorname{senh}(x) = x + \frac{x^3}{3!} + \frac{\cosh(\theta)\,x^5}{5!} = x + \frac{x^3}{6} + \frac{\cosh(\theta)\,x^5}{120}\ ,\ \theta \in V(0,x)$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} - \frac{\operatorname{sen}(\theta)\,x^5}{120} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{\operatorname{sen}(\theta)\,x^5}{120}\ ,\ \theta \in V(0,x)$$

aunque también

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{\cos(\theta)\, x^6}{6!} \ , \ \theta \in V(0,x)$$

que es fórmula de Taylor de orden 5 y polinomio de Taylor de grado 4.

Tome en cuenta que θ es diferente en cada una de las ecuaciones anteriores.

(b) Como aplicación de la fórmula binomial:

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{1+x} = 1 &+ \frac{1}{3}\, x + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{3} - 1\right) \frac{x^2}{2} \\ &+ \frac{1}{3}\left(\frac{1}{3} - 1\right)\left(\frac{1}{3} - 2\right) \frac{x^3}{3!} \\ &+ \frac{1}{3}\left(\frac{1}{3} - 1\right)\left(\frac{1}{3} - 2\right)\left(\frac{1}{3} - 3\right) \frac{x^4}{4!} \\ &+ \frac{1}{3}\left(\frac{1}{3} - 1\right)\left(\frac{1}{3} - 2\right)\left(\frac{1}{3} - 3\right)\left(\frac{1}{3} - 4\right) \frac{x^5}{5!\,(1+\theta)^{5-1/3}} \ , \quad \theta \in V(0,x)\end{aligned}$$

luego resulta que

$$\sqrt[3]{1+x} = 1 + \frac{x}{3} - \frac{x^2}{9} + \frac{5\,x^3}{81} - \frac{10\,x^4}{243} + \frac{22\,x^5}{729\,\sqrt[3]{(1+\theta)^{14}}} \ , \quad \theta \in V(0,x)$$

También

$$\sqrt[3]{1-x} = 1 - \frac{x}{3} - \frac{x^2}{9} - \frac{5\,x^3}{81} - \frac{10\,x^4}{243} - \frac{22\,x^5}{729\,\sqrt[3]{(1-\phi)^{14}}} \ , \quad \phi \in V(0,x)$$

(c) Las siguientes fórmulas de Taylor son de orden 7 y 8 a la vez:

$$\arctan(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \frac{x^9}{9\,(1+\theta)^5} \ , \ \theta \in V(0,x^2)$$

$$\operatorname{arctanh}(x) = x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \frac{x^7}{7} + \frac{x^9}{9\,(1-\phi)^5} \ , \ \phi \in V(0,x^2)$$

Tome en cuenta que $9 = 2 \cdot 5 - 1$ o que

$$\frac{9+1}{2} = 5$$

De la misma manera, considerando que

$$\frac{13+1}{2} = 7$$

tenemos que $\arctan(x)$ tiene polinomio de Maclaurin de orden 12:

$$T_{12}(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \frac{x^9}{9} - \frac{x^{11}}{11}$$

con resto

$$R_{12} = \frac{x^{13}}{13\,(1+\zeta)^7} \ , \ \zeta \in V(0,x^2)$$

Como $x^2 \geq 0$, también podemos asegurar que $0 \leq \zeta \leq x^2$ así como también que

$$0 \leq \theta \leq x^2 \quad \wedge \quad 0 \leq \phi \leq x^2$$

□

Ejemplo 5.2 (Ejercicio)**.** *Escriba una fórmula de Maclaurin con resto de $f(x)$ en el orden indicado:*

(a) $f(x) = e^{-x}$ *de orden* 5.

(b) $f(x) = \operatorname{sen}(x)$ *de orden* 8.

(c) $f(x) = \cosh(x)$ *de orden* 6.

(d) $f(x) = \dfrac{1}{1-x}$ *de orden* 3.

(e) $f(x) = \ln(1-x)$ *de orden* 5.

(f) $f(x) = \operatorname{arctanh}(x)$ *de orden* 5.

(g) $f(x) = \sqrt{(1+x)^7}$ *de orden* 4.

(h) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt[5]{1-x}}$ *de orden* 3.

Respuestas:

(a) $e^{-x} = 1 - x + \dfrac{x^2}{2} - \dfrac{x^3}{6} + \dfrac{x^4}{24} - \dfrac{x^5}{120} + \dfrac{x^6}{720\,e^{\theta}}$, $\theta \in V(0,x)$

(b) $\operatorname{sen}(x) = x - \dfrac{x^3}{6} + \dfrac{x^5}{120} - \dfrac{x^7}{5\,040} + \dfrac{\cos(\theta)\,x^9}{362\,880}$, $\theta \in V(0,x)$

(c) $\cosh(x) = 1 + \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^4}{24} + \dfrac{x^6}{720} + \dfrac{\cosh(\theta)\,x^8}{40\,320}$, $\theta \in V(0,x)$

También se puede tomar:

$\cosh(x) = 1 + \dfrac{x^2}{2} + \dfrac{x^4}{24} + \dfrac{x^6}{720} + \dfrac{\operatorname{senh}(\phi)\,x^7}{5\,040}$, $\phi \in V(0,x)$

(d) $\dfrac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \dfrac{x^4}{(1-\theta)^5}$, $\theta \in V(0,x)$

(e) $\ln(1-x) = -x - \dfrac{x^2}{2} - \dfrac{x^3}{3} - \dfrac{x^4}{4} - \dfrac{x^5}{5} - \dfrac{x^6}{6\,(1-\theta)^6}$, $\theta \in V(0,x)$

(f) $\operatorname{arctanh}(x) = x + \dfrac{x^3}{3} + \dfrac{x^5}{5} + \dfrac{x^7}{7\,(1-\theta)^4}$, $\theta \in \left[-x^2, 0\right]$

(g) $\sqrt{(1+x)^7} = 1 + \dfrac{7x}{2} + \dfrac{35\,x^2}{8} + \dfrac{35\,x^3}{16} + \dfrac{35\,x^4}{128} - \dfrac{7\,x^5}{256\sqrt{(1+\theta)^3}}$, $\theta \in V(0,x)$

(h) $\dfrac{1}{\sqrt[5]{1-x}} = 1 + \dfrac{x}{5} + \dfrac{3\,x^2}{25} + \dfrac{11\,x^3}{125} + \dfrac{44\,x^4}{625\,\sqrt[5]{(1-\theta)^{21}}}$, $\theta \in V(0,x)$

□

Ejemplo 5.3. Calcule una fórmula de Taylor de orden 5 y de centro $x = 2$ de la función $f(x) = \dfrac{x-2}{5-x}$.

Solución: (Respecto a la variable θ, ver **Nota 3.3**)

Sea $w = x - 2$, entonces $x = w + 2$ y

$$f(x) = \frac{w}{5-(w+2)} = \frac{w}{3-w} = \frac{w}{3}\,\frac{1}{1-w/3}$$

Como

$$\frac{1}{1-u} = 1 + u + u^2 + u^3 + \cdots + u^n + \frac{u^{n+1}}{(1-\theta)^{n+2}}, \quad \theta \in V(0,u)$$

entonces

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{w}{3}\,\frac{1}{1-w/3} \\ &= \frac{w}{3}\left[1+\frac{w}{3}+\left(\frac{w}{3}\right)^2+\left(\frac{w}{3}\right)^3+\left(\frac{w}{3}\right)^4+\frac{1}{(1-\theta)^6}\left(\frac{w}{3}\right)^5\right], \quad \theta\in V(0,w/3) \\ &= \frac{w}{3}+\frac{w^2}{3^2}+\frac{w^3}{3^3}+\frac{w^4}{3^4}+\frac{w^5}{3^5}+\frac{1}{(1-\theta)^6}\,\frac{w^6}{3^6}, \quad \theta\in V(0,w/3) \end{aligned}$$

Se concluye que

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{x-2}{3}+\frac{(x-2)^2}{3^2}+\frac{(x-2)^3}{3^3}+\frac{(x-2)^4}{3^4}+\frac{(x-2)^5}{3^5}+\frac{1}{(1-\theta)^6}\cdot\frac{(x-2)^6}{3^6} \\ &= \frac{x-2}{3}+\frac{(x-2)^2}{9}+\frac{(x-2)^3}{27}+\frac{(x-2)^4}{81}+\frac{(x-2)^5}{243}+\frac{(x-2)^6}{729\,(1-\theta)^6} \end{aligned}$$

donde $\theta\in V\left[0,\dfrac{x-2}{3}\right]$. □

Ejemplo 5.4 (Ejercicio)**.** *Considere la función* $f(x)=\cos(3x)$.

(a) Halle una fórmula de Maclaurin con resto, de orden 6 *asociada a la función* $f(x)$.

(b) Halle la fórmula de Taylor con resto de Lagrange centrada en $x=15^\circ$ *y de orden* 4 *asociada a la función* $f(x)$.

Respuestas:

(a) $\cos(3x)=1-\dfrac{9\,x^2}{2}+\dfrac{27\,x^4}{8}-\dfrac{81\,x^6}{80}+\dfrac{729\,\cos(\theta)\,x^8}{4\,480}$, $\theta\in V(0,3x)$

También se pueden tomar como el resto de la fórmula las expresiones:

$$R_6(x)=\frac{729\,\cos(3\phi)\,x^8}{4\,480}=\frac{243\,\operatorname{sen}(3\zeta)\,x^7}{560}=\frac{243\,\operatorname{sen}(\xi)\,x^7}{560}$$

donde ϕ, $\zeta\in V(0,x)$ y $\xi\in V(0,3x)$.

(b)

$$\begin{aligned} \cos(3x) = \frac{\sqrt{2}}{2}-\frac{3\sqrt{2}}{2}\left(x-\frac{\pi}{12}\right)-\frac{9\sqrt{2}}{4}\left(x-\frac{\pi}{12}\right)^2+\frac{9\sqrt{2}}{4}\left(x-\frac{\pi}{12}\right)^3 \\ +\frac{27\sqrt{2}}{16}\left(x-\frac{\pi}{12}\right)^4-\frac{81\operatorname{sen}(3\theta)}{40}\left(x-\frac{\pi}{12}\right)^5 \end{aligned}$$

donde $\theta\in V\left(\dfrac{\pi}{12},\,x\right)$

□

Ejemplo 5.5. Use el polinomio de orden 12 y centro 0 de la función $f(x)=\arctan(x^2)$ para aproximar el valor numérico de la integral

$$I=\int_0^{1/2}\arctan(x^2)\,dx$$

Halle una cota del error cometido en la aproximación. ¿Cuantos decimales exactos se pueden garantizar en dicha aproximación?

Presente el intervalo de aproximación correspondiente.

Solución: Tomando en cuenta que $2 \cdot 6 = 12$, empezamos con la fórmula de Taylor:

$$\arctan(u) = u - \frac{u^3}{3} + \frac{u^5}{5} - \frac{u^7}{7\,(1+\theta)^4}\ ,\ \theta \in V(0, u^2)$$

entonces

$$\arctan(x^2) = x^2 - \frac{x^6}{3} + \frac{x^{10}}{5} - \frac{x^{14}}{7\,(1+\theta)^4}\ ,\ \theta \in V(0, x^4)$$

luego

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{1/2} \arctan(x^2)\,dx \\ &= \int_0^{1/2} \left[\, x^2 - \frac{x^6}{3} + \frac{x^{10}}{5} - \frac{x^{14}}{7\,(1+\theta)^4} \,\right] dx\ ,\ \theta \in V(0, x^4) \\ &= \left[\, \frac{x^3}{3} - \frac{x^7}{21} + \frac{x^{11}}{55} - \frac{x^{15}}{105\,(1+\phi)^4} \,\right]_0^{1/2}\ ,\ \phi \in V\big[0, (1/2)^4\big] \\ &= \frac{32\,567}{788\,480} + \frac{1}{3\,440\,640} \cdot \frac{1}{(1+\phi)^4}\ ,\ \phi \in \left[0,\, \frac{1}{16}\right] \end{aligned}$$

Tenemos entonces la aproximación

$$I \approx \frac{32\,567}{788\,480} = 0.041\,303\,520\ldots$$

con error

$$\epsilon = \frac{1}{3\,440\,640} \cdot \frac{1}{|1+\phi|^4}$$

Como $\phi \in \big[0,\, \frac{1}{16}\big]$, entonces

$$\begin{aligned} 0 \le \phi \le \frac{1}{16} &\iff 1 \le 1 + \varphi \le \frac{17}{16} \\ &\iff 1 \ge \frac{1}{1+\varphi} \ge \frac{16}{17} \end{aligned}$$

al final

$$\epsilon = \frac{1}{3\,440\,640} \cdot \frac{1}{|1+\phi|^4} \le \frac{1}{3\,440\,640} = 0.000\,000\,290\cdots < 10^{-6}$$

Es posible que hallan seis decimales exactos.

Tenemos que

$$\frac{32\,567}{788\,480} - \frac{1}{3\,440\,640} = 0.041\,303\,230\ldots$$

$$\frac{32\,567}{788\,480} + \frac{1}{3\,440\,640} = 0.041\,303\,811\ldots$$

Por lo que

$$I \in\ \big]\, 0.041\,303\,230,\ 0.041\,303\,812\,\big[$$

garantizándonos los seis primeros decimales de la aproximación. □

Nota 5.2. El valor numérico de la integral del **Ejercicio 5.5** de la página 33 se puede calcular de manera exacta, pero el cálculo de la integral de $\arctan(x^2)$ es muy tedioso.

Considerando la integral indefinida

$$\begin{aligned} \int \arctan(x^2)\,dx = x\arctan(x^2) &+ \frac{\sqrt{2}}{4} \cdot \ln\left(\frac{x^2 + \sqrt{2}\,x + 1}{x^2 - \sqrt{2}\,x + 1}\right) \\ &- \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \arctan\left(\sqrt{2}\,x + 1\right) - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \arctan\left(\sqrt{2}\,x - 1\right) \end{aligned}$$

se tiene el valor numérico

$$\int_0^{1/2} \arctan(x^2)\,dx = \frac{1}{2}\arctan\left(\frac{1}{4}\right) + \frac{\sqrt{2}}{4}\cdot\ln\left(\frac{5\sqrt{2}+4}{5\sqrt{2}-4}\right) - \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\arctan\left(\frac{\sqrt{2}}{2}+1\right) - \frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\arctan\left(\frac{\sqrt{2}}{2}-1\right)$$

Que es aproximadamente 0.041 303 240 757 625.

Nota 5.3. (Ver fórmula Binomial, 5 → 7 en página 29)

(a) Para todo $k > 0$, se cumple que

$$(k+x)^\alpha = k^\alpha \cdot \left(1+\frac{x}{k}\right)^\alpha$$

luego se puede obtener una fórmula de Taylor usando el desarrollo de $(1+u)^\alpha$ mediante la sustitución $u = x/k$.

(b) Si buscamos aproximar el valor numérico de $\sqrt[n]{N}$, se recomienda hacer

$$\sqrt[n]{a^n + (N-a^n)} = a\cdot\sqrt[n]{1+\frac{N-a^n}{a^n}}$$

siendo el número a^n cercano de N, luego usamos el desarrollo de la función $\sqrt[n]{1+u} = (1+u)^{1/n}$ mediante la sustitución

$$u = \frac{N-a^n}{a^n} \approx 0$$

Ejemplo 5.6. Use la fórmula de Maclaurin de orden 3 de $\sqrt{1+x}$ para aproximar $\sqrt{53}$.
Acote el error y presente el intervalo de aproximación.

Solución: Si queremos aproximar $\sqrt{53}$ es conveniente desarrollar:

$$\begin{aligned}\sqrt{53} &= \sqrt{49+4}\\ &= 7\sqrt{1+\frac{4}{49}}\\ &= 7\cdot\left[\,1+\frac{x}{2}+\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\frac{x^2}{2}+\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(-\frac{3}{2}\right)\cdot\frac{x^3}{3!}\right.\\ &\qquad\left.+\frac{1}{2}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\cdot\left(-\frac{3}{2}\right)\cdot\left(-\frac{5}{2}\right)\cdot\frac{x^4}{4!\cdot(1+\theta)^{7/2}}\,\right]_{x=4/49}\end{aligned}$$

donde $\theta \in \left[0, 4/49\right]$. (Ver fórmula Binomial, 5 → 7 en página 29)
De esta manera tenemos la aproximación:

$$\sqrt{53} \approx 7 + \frac{2}{7} - \frac{2}{7^3} + \frac{4}{7^5} \approx 7.280\,121$$

con un error

$$\varepsilon = \frac{10}{7^7\cdot|1+\theta|^{7/2}} \quad , \ \theta \in \left[0, \frac{4}{49}\right]$$

De lo cual se sigue que $\varepsilon \le \dfrac{10}{7^7} < 0.000\,013$, lo que garantiza:

$$\sqrt{53} \in \ ]\,7.280\,108,\ 7.280\,134\,[$$

□

Ejemplo 5.7 (Ejercicios)**.**

(a) *Halle una fórmula de Maclaurin de orden* 6 *de la función* $f(x) = \dfrac{x^2}{(3+x)^5}$.

(b) *Use el polinomio de Mclaurin de orden* 5 *de la función* $\sqrt{1+x}$ *para aproximar* $\sqrt{8/9}$ *y halle una cota razonable para el error de cometido en dicha aproximación.*

(c) *Aproxime el valor numérico de* $\sqrt[5]{13/9}$ *usando el polinomio de Mclaurin de orden* 3 *de* $\sqrt[5]{1+x}$*. Presente una cota razonable del error cometido en dicha aproximación.*

(d) *Considera la función* $f(x) = \sqrt[3]{x}$*. Escriba una fórmula de Taylor con resto, de orden* 4 *y centrada en* 125 *de la función* $f(x)$ *y use la fórmula obtenida para aproximar el valor numérico de* $\sqrt[3]{151}$*.*

Acote el error cometido y escriba el intervalo de dicha aproximación.

(e) *Considere la función* $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt[3]{8+x^5}}$*.*

Escriba una fórmula Maclaurin con resto y de orden 12 *de la función* $f(x)$ *y use la fórmula obtenida para aproximar el valor numérico de*

$$I = \int_0^{0.42} \frac{x}{\sqrt[3]{8+x^5}}\, dx$$

Acote el error cometido y escriba el intervalo de dicha aproximación.

Respuesta:

(a) Usando la fórmula binomial (5 → 7 en página 29) para $\left(1+\dfrac{x}{3}\right)^{-5}$ obtendremos

$$\frac{x^2}{(3+x)^5} = \frac{x^2}{3^5} - \frac{5\,x^3}{3^6} + \frac{5\,x^4}{3^6} - \frac{35\,x^5}{3^8} + \frac{70\,x^6}{3^9} - \frac{14\,x^7}{3^8\,(1+\theta)^{10}} \quad , \ \theta \in V\left(0,\, \frac{x}{3}\right)$$

(b) *"Ejercicio para el lector."*

(c) La fórmula de Mclaurin con resto es

$$f(x) = 1 + \frac{x}{5} - \frac{2x^2}{25} + \frac{6x^3}{125} - \frac{21x^4}{625\cdot(1+\theta)^{19/5}}, \quad \phi \in V(0,x)$$

La aproximación racional es

$$\sqrt[5]{\frac{13}{10}} \approx T_4\left(\frac{4}{9}\right) = \frac{32\,723}{30\,375} = 1.077\,300\ldots$$

con error

$$\left|R_4\left(\frac{4}{9}\right)\right| < \frac{1\,792}{1\,366\,875} = 0.001\,311\ldots < \frac{1}{10^2}$$

(d) Tomando en cuenta que $\sqrt[3]{x} = 5\sqrt[3]{1+\dfrac{x-125}{125}}$.

Obtendremos que (Ver Fórmula Binomial 5 → 7 en página 29)

$$\sqrt[3]{x} = 5 + \frac{x-125}{3\cdot 5^2} - \frac{(x-125)^2}{3^2\cdot 5^5} + \frac{(x-125)^3}{3^4\cdot 5^7} - \frac{2\,(x-125)^4}{3^5\cdot 5^{10}} + \frac{22\,(x-125)^5}{3^6\cdot 5^{14}\cdot(1+\theta)^{14/3}}$$

donde $\theta \in V\left(0,\, \dfrac{x-125}{125}\right)$.

Aproximando: $\sqrt[3]{151} \approx 5 + \dfrac{26}{3\cdot 5^2} - \dfrac{26^2}{3^2\cdot 5^5} + \dfrac{26^3}{3^4\cdot 5^7} - \dfrac{2\cdot 26^4}{3^5\cdot 5^{10}} \approx 5.325\,023\,414\,465\,844$

donde para $\theta \in \left[0,\, \dfrac{26}{5^5}\right]$ el error es

$$R_4 = \frac{22\cdot 26^5}{3^6\cdot 5^{14}\cdot |1+\theta|^{14/3}} \leq \frac{22\cdot 26^5}{3^6\cdot 5^{14}} < 0.000\,059$$

con esta aproximación garantizamos que

$$\sqrt[3]{151} \in \left]\, 5.324\,964,\ 5.325\,083\, \right[$$

(e) Notando que $\dfrac{x}{\sqrt[3]{8+x^5}} = \dfrac{x}{2} - \dfrac{x^6}{3\cdot 2^4} + \dfrac{x^{11}}{3^2\cdot 2^6} - \dfrac{7\,x^{16}}{3^4\cdot 2^9\cdot (1+\theta)^{10/3}}$, $\theta \in V\left(0,\, \dfrac{x^5}{8}\right)$,

$$I = \int_0^{0.42} \frac{1}{\sqrt[3]{8+x^5}}\, dx = \left[\, \frac{x^2}{4} - \frac{x^7}{7\cdot 3\cdot 2^4} + \frac{x^{12}}{3^3\cdot 2^8} - + \frac{7\,x^{17}}{17\cdot 3^4\cdot 2^9\cdot (1+\phi)^{10/3}} \right]\Bigg|_{x=0}^{x=0.42}$$

donde $\phi \in V\left[0,\, \frac{(0.42)^5}{8}\right]$, de lo que se sigue la aproximación

$$\int_0^{0.42} \frac{1}{\sqrt[3]{8+x^5}}\, dx \approx 0.044\,093\,143\,069\,328$$

con un error $\varepsilon < 3.91\cdot 10^{-12}$, por lo que

$$0.044\,093\,143\,065 < \int_0^{0.42} \frac{1}{\sqrt[3]{8+x^5}}\, dx < 0.044\,093\,143\,074$$

Nota: Con ayuda del software wxMaxima podemos obtener una aproximación más precisa de I:

```
(%i3)  x/(8+x^5)^(1/3);
       quad_qags(%,x,0.42);
(%o3)  x/(8+x^5)^(1/3)
(%o4)  [ 0.044 093 143 065 423, 4.895 322 265 932 413 5 * 10^-16, 21, 0 ]
```

Lo que significa que

$$\int_0^{0.42} \frac{1}{\sqrt[3]{8+x^5}}\, dx \approx 0.044\,093\,143\,065\,423$$

con un error acotado por $4.9\cdot 10^{-16}$.

□

Nota 5.4. (Ver fórmula Logarítmo, 5 → 5 en página 29)

(a) Si buscamos aproximar el valor numérico de $\ln(N)$, se recomienda hacer

$$\ln(N) = \ln\big[\,1 + (N-1)\,\big] \quad \vee \quad \ln(N) = -\ln\left(\frac{1}{N}\right) = -\ln\left[\,1 + \left(\frac{1}{N} - 1\right)\,\right]$$

luego usamos el desarrollo de la función $\ln(1+u)$ usando

$$u = N - 1 \quad \vee \quad u = \frac{1}{N} - 1$$

tomando en cuenta que la aproximación "es buena" cuando $u \approx 0$.

(b) Si los valores numéricos "$N-1$" y "$\dfrac{1}{N} - 1$" no son cercanos a cero, la aproximación obtenida del punto anterior "no es buena".

En tal caso se recomienda buscar $k \in \mathbb{N}$ tal que e^k sea cercano al valor numérico N, luego hacer:

$$\begin{aligned}
\ln(N) &= \ln\big[\,e^k + \big(\,N - e^k\,\big)\,\big] \\
&= \ln\left[\,e^k \cdot \left(\,1 + \frac{N - e^k}{e^k}\,\right)\,\right] \\
&= \ln\big(\,e^k\,\big) + \ln\left(\,1 + \frac{N - e^k}{e^k}\,\right) \\
&= k + \ln\left(\,1 + \frac{N - e^k}{e^k}\,\right)
\end{aligned}$$

luego usamos el desarrollo de la función $\ln(1+u)$ usando $u = \dfrac{N - e^k}{e^k} \approx 0$.

De ser necesario tomar en cuenta que

$$\boxed{e \approx 2.718\,281\,828\,459\,045}$$

o también que:

$$\boxed{2.7 < e < 2.8}$$

Ejemplo 5.8 (Ejercicios)**.**

(a) Aproxime $\ln(1.25)$*, usando un polinomio de Maclaurin de orden* 5*, acote el error cometido y escriba el intervalo de dicha aproximación.*

(b) Aproxime $\ln(17)$*, usando un polinomio de Maclaurin de orden* 3*, acote el error cometido y escriba el intervalo de dicha aproximación.*

Respuesta:

(a) Tomando en cuenta que "$\ln(1.25) = \ln(1 + 0.25)$", se tiene que

$$\ln(1.25) \approx \left[\; x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} \;\right]_{x=0.25} = \frac{857}{3\,840} \approx 0.223\,177\,083$$

con error

$$\varepsilon = \frac{1}{24\,576 \cdot |1+\theta|^6} < 0.000\,041 \quad , \text{ tomando en cuenta que } \theta \in \big[\,0,\, 0.25\,\big]$$

Al final

$$\ln(1.25) \in \;\big]0.223\,136,\, 0.223\,218\big[$$

(b) Notando que $e \approx 2.7$, $e^2 \approx 7.4$ y $e^3 \approx 20$ y tomando en cuenta que

$$\ln(17) = 3 + \ln\left(1 - \frac{e^3 - 17}{e^3}\right)$$

se tiene que

$$\ln(17) \approx \left[\, 3 - x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \,\right]_{x=\frac{e^3-17}{e^3}} \approx 2.833\,372\,207$$

con error

$$\varepsilon = \frac{\left(e^3 - 17\right)^4}{4\,e^{12} \cdot |1-\theta|^4} < 0.000\,272 \quad , \text{ tomando en cuenta que } \theta \in \left[0,\ \frac{e^3-17}{e^3}\right]$$

Al final

$$\ln(17) \in \ ]2.833\,100,\ 2.833\,644[$$

□

Bibliografía

[1] Pisa Volio E., *Introducción al Análisis real en una variable*, Editorial de la Universidad de Costa Rica, Costa Rica, 2003

[2] Poltronieri J., *Cálculo 2*, Serie: Cabécar, Costa Rica, 1998

[3] Duarte A. & Cambronero S., *Complementos de Cálculo*, 2011

[4] Spivak M., *Cálculo Infinitesimal*, Editorial Reverté, 1988

[5] Apostol T.M., *Análisis Matemático*, Editorial Reverté, México, 1982

[6] Demidovich B., *Problemas y Ejercicios de Análisis Matemático*, Editorial Mir, Moscú, URSS, 1973

[7] Piskunov N., *Cálculo diferencial e integral. tomo II*, Editorial Mir, Moscú, 1978

[8] Doneddu A., *Análisis y Geometría Diferencial*, Editorial Aguilar, Espaã, 1979

[9] Larson R., Hostetler, *Cálculo y Geometría Analítica*, Editorial McGraw-Hill, México, 1989

[10] Edwards C.H & Penney D. E., *Cálculo con Geometría Analítica*, Prentice Hall Hispanoamericana, México, 1996

[11] Spiegel M. R., *Manual de fórmulas y tablas matemáticas*, Editorial McGraw-Hill, México, 1970

[12] Atkinson K., *An Introduction to Numerical Analysis-Wiley*, Editorial WILEY, USA, 1989

[13] Courant R. & John F., *Introduction to Calculus and Analysis*, Interscience Publishers, New York - London - Sydney, 1965

[14] Kaplan W., *Advanced Calculus*, Editorial PEARSON Addison Wesley, USA, 2003

[15] Wilson E. B., *Advanced Calculus*, Ginn and company, Boston, New York, USA, 1912